

4.162. Estudiar qué le sucede a la varianza de la distribución t si (a) $\nu = 1$, (b) $\nu = 2$.

4.163. Estudiar qué le sucede a la media y varianza de la distribución F para los casos (a) $\nu_2 = 2$, (b) $\nu_2 = 4$, (c) $\nu_1 + \nu_2 = 2$.

4.164. La probabilidad de que una molécula de un gas ideal tenga una velocidad entre v y $v + dv$ está dada por

$$c v^2 e^{-mv^2/2kT} dv$$

donde k es la *constante de Boltzmann* y T es la temperatura Kelvin del gas. Determinar (a) la constante c , (b) la velocidad media, (c) la velocidad más probable, (d) la velocidad efectiva (rms, es decir la raíz cuadrada de la velocidad media al cuadrado). Comparar sus resultados con la entrada 5, página 119.

Parte II
ESTADISTICA

Capítulo 5

Teoría de muestreo

POBLACION Y MUESTRAS. INFERENCIA ESTADISTICA

Con frecuencia en la práctica estamos interesados en extraer conclusiones válidas respecto a un grupo grande de individuos u objetos. En cambio de examinar un grupo entero, llamado la *población*, lo cual puede resultar difícil o imposible, puede llegarse a la idea de examinar solamente una parte pequeña de esta población, que se llama la *muestra*. Esto se hace con el propósito de inferir ciertos hechos respecto de la población de los resultados hallados en la muestra, un proceso conocido como *inferencia estadística*. El proceso de obtener muestras se llama *muestreo*.

EJEMPLO 5.1. Desearíamos extraer conclusiones respecto a las estaturas (o pesos) de 12 000 estudiantes (la población) examinando solamente 100 estudiantes (la muestra) seleccionados de esta población.

EJEMPLO 5.2. Desearíamos extraer conclusiones respecto al porcentaje de tornillos defectuosos producidos en una fábrica durante una semana de 6 días examinando 20 tornillos diariamente producidos en tiempos diferentes durante el día. En este caso los tornillos producidos durante la semana conforman la población, en tanto que los 120 tornillos escogidos constituyen la muestra.

EJEMPLO 5.3. Desearíamos extraer conclusiones respecto a la honradez de una moneda determinada al lanzarla repetidamente. La población consiste en todos los lanzamientos posibles de la moneda. Se podría obtener una muestra al examinar, por ejemplo, los primeros 60 lanzamientos de la moneda y notar los porcentajes de caras y sellos.

EJEMPLO 5.4. Desearíamos extraer conclusiones respecto a los colores de 200 bolas (la población) en una urna seleccionando una muestra de 20 bolas de la urna, donde cada bola seleccionada se regresa luego de observar su color.

Deben notarse varias cosas. Primero, la palabra *población* no tiene necesariamente el mismo significado como en el lenguaje común, como en “la población de determinada ciudad es de 180 000”. Segundo, la palabra *población* se utiliza para denotar las observaciones o medidas y no los individuos u objetos. Así en el Ejemplo 5.1 podemos hablar de la población de 12 000 estaturas (o pesos) en tanto que en el Ejemplo 5.4 podemos hablar de la población de todos los 200 colores en la urna (algunos de los cuales pueden ser iguales). Tercero, la población puede ser finita o infinita, el número se llama el *tamaño de la población*, comúnmente denotado por N . En forma semejante el número en la muestra se llama el *tamaño de la muestra*, denotada por n , generalmente finito. En el Ejemplo 5.1, $N = 12\,000$, $n = 100$ mientras que en el Ejemplo 5.3, N es infinito, $n = 60$.

MUESTREO CON Y SIN REMPLAZAMIENTO

Si extraemos un objeto de una urna, tenemos la alternativa de colocarlo o no en la urna antes de una segunda extracción. En el primer caso un objeto determinado puede seleccionarse una y otra vez, mientras que en el segundo caso solamente puede seleccionarse una vez. El muestreo donde cada miembro de una población puede seleccionarse más de una vez se llama *muestreo con remplazamiento*, mientras que si cada miembro no puede seleccionarse más de una vez se llama *muestreo sin remplazamiento*.

Una población finita muestreada con remplazamiento puede teóricamente considerarse infinita ya que pueden extraerse muestras de cualquier tamaño sin agotar la población. Para la mayoría de propósitos prácticos el muestreo de una población finita que es muy grande puede considerarse como muestreo de una población infinita.

MUESTRAS ALEATORIAS. NUMEROS ALEATORIOS

Lógicamente, la confiabilidad de las conclusiones extraídas concernientes a una población dependen de si la muestra se ha escogido *apropiadamente* de tal modo que represente la población lo suficientemente bien; uno de los problemas importantes de la inferencia estadística es cómo escoger una muestra.

Una forma de hacer esto para poblaciones finitas es asegurarse de que cada miembro de la población tenga igual oportunidad de encontrarse en la muestra, lo cual se conoce como *muestra aleatoria*. El muestreo aleatorio puede efectuarse para poblaciones relativamente pequeñas extrayendo lotes o, en forma equivalente, utilizando una tabla de *números aleatorios* (Apéndice I) especialmente construida para tales propósitos. Véase Problema 5.43.

Debido a que la inferencia de la muestra a la población no puede ser cierta debemos emplear el lenguaje de probabilidad en cualquier proposición de conclusiones.

PARAMETROS POBLACIONALES

Se considera que se conoce una población cuando conocemos la distribución de probabilidad $f(x)$ (función de probabilidad o función de densidad) de la variable aleatoria asociada X . Por ejemplo, en el Ejemplo 5.1 si X es una variable aleatoria cuyos valores son las estaturas (o pesos) de los 12 000 estudiantes entonces X tiene una distribución de probabilidad $f(x)$.

Si, por ejemplo, X está normalmente distribuida decimos que la población está *normalmente distribuida* o que tenemos una *población normal*. En forma semejante, si X está binomialmente distribuida, decimos que la población está *binomialmente distribuida* o que tenemos una *población binomial*.

Existirán ciertas cantidades que aparecen en $f(x)$, como μ y σ en el caso de la distribución normal o p en el caso de la distribución binomial. Otras cantidades tales como la mediana, momentos, sesgo, etc., pueden determinarse en términos de estos. Todas estas cantidades se conocen como *parámetros poblacionales*. Cuando nos dan la población, de modo que conocemos $f(x)$, entonces los parámetros poblacionales también son conocidos.

Un problema importante surge en el caso de que la distribución de probabilidad $f(x)$ de la población no se conozca precisamente, aunque podemos tener idea del, o al menos poder formular alguna hipótesis relativa al, comportamiento general de $f(x)$. Así por ejemplo podemos tener alguna razón para suponer que una población determinada está distribuida normalmente. En tal caso no sabríamos uno o ambos de los valores μ y σ y así desearíamos estimarlos.

ESTADISTICOS MUESTRALES

Podemos tomar muestras aleatorias de la población y entonces emplearlas para obtener valores que sirven para estimar los parámetros poblacionales.

Como ejemplo ilustrativo, consideremos el Ejemplo 5.1 donde X es una variable aleatoria cuyos valores son las diferentes estaturas. Para obtener una muestra de tamaño 100 debemos primero escoger un individuo aleatoriamente de la población. Este individuo puede tener cualquier valor, por ejemplo x_1 , de las diferentes estaturas posibles y llamamos x_1 el valor de la variable aleatoria X_1 , donde el subíndice 1 se emplea ya que corresponde al primer individuo seleccionado. De la misma

manera escogemos el segundo individuo para la muestra, que puede tener cualquiera de los valores x_2 de las estaturas posibles, y x_2 puede tomarse como el valor de una variable aleatoria X_2 . Podemos continuar este proceso hasta X_{100} puesto que el tamaño de la muestra es 100. Por simplicidad supongamos que el muestreo es con remplazamiento de modo que el mismo individuo podría conceptualmente escogerse más de una vez. En este caso, ya que el tamaño de la muestra es mucho más pequeño que el tamaño de la población, el muestreo sin remplazamiento daría realmente los mismos resultados que el muestreo con remplazamiento.

En el caso general una muestra de tamaño n se describiría por los valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ de las variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$. En el caso de muestreo con remplazamiento $X_1, X_2, \dots, X_n$ serían variables aleatorias independientes distribuidas idénticamente con distribución de probabilidad $f(x)$. Entonces su distribución conjunta sería

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n) \quad (1)$$

Cualquier cantidad obtenida de una muestra con el propósito de estimar un parámetro poblacional se llama *estadísticos muestrales* o brevemente *estadísticos*. Matemáticamente, un estadístico muestral para una muestra de tamaño n puede definirse como función de las variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$, es decir $g(X_1, \dots, X_n)$. La función $g(X_1, \dots, X_n)$ es otra variable aleatoria, cuyos valores pueden representarse por $g(x_1, \dots, x_n)$. La palabra *estadístico* se emplea frecuentemente para la variable aleatoria o para sus valores, el sentido determinado se deduce lógicamente del contexto.

En general, correspondiente a cada parámetro poblacional habrá un estadístico a calcularse de la muestra. Comúnmente el método para obtener un estadístico de la muestra es semejante al de obtener el parámetro de una población finita, ya que una muestra consiste de un conjunto finito de valores. Sin embargo, como veremos esto no siempre produce el "mejor estimador" y uno de los problemas importantes de la teoría de muestreo es decidir cómo formar el estadístico muestral apropiado que mejor estime un parámetro poblacional dado. Tales problemas se consideran en capítulos posteriores.

Donde sea posible trataremos de utilizar letras griegas, tales como μ, σ , etc., para valores de parámetros poblacionales y letras romanas m, s , etc., para valores del correspondiente estadístico muestral.

DISTRIBUCION MUESTRAL

Como hemos visto, un estadístico muestral que se computa de $X_1, \dots, X_n$ es función de estas variables aleatorias y es por tanto una variable aleatoria. La distribución de un estadístico muestral se llama la *distribución muestral* del estadístico.

De otra forma podemos considerar todas las muestras posibles de tamaño n que pueden extraerse de la población, y para cada muestra computar el estadístico. De esta manera obtenemos la distribución del estadístico, que es su distribución muestral.

Para una distribución muestral podemos lógicamente computar la media, varianza, desviación típica, momentos, etc. Algunas veces se llama a la desviación típica, *error típico*.

MEDIA MUESTRAL

Denótense por $X_1, X_2, \dots, X_n$ las variables aleatorias para una muestra de tamaño n como se describe anteriormente. Entonces la *media de la muestra* o *media muestral* es una variable aleatoria definida por

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} \quad (2)$$

en analogía con (3), página 76. Si $x_1, x_2, \dots, x_n$ denotan los valores obtenidos en una muestra específica de tamaño n entonces la media para esa muestra se denota por

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \quad (3)$$

EJEMPLO 5.5. Si una muestra de tamaño 5 resulta en los valores muestrales 7, 9, 1, 6, 2 entonces la media muestral es

$$\bar{x} = \frac{7 + 9 + 1 + 6 + 2}{5} = 5$$

DISTRIBUCION MUESTRAL DE MEDIAS

Sea $f(x)$ la distribución de probabilidad de alguna población dada de la cual extraemos una muestra de tamaño n . Entonces es natural buscar la distribución de probabilidad del estadístico muestral $\bar{X}$, que se llama la *distribución muestral para la media de la muestra* o la *distribución muestral de medias*. Los teoremas siguientes son importantes en este sentido.

Teorema 5-1: La media de la distribución muestral de medias, denotada por $\mu_{\bar{X}}$, está dada por

$$E(\bar{X}) = \mu_{\bar{X}} = \mu \quad (4)$$

donde μ es la media de la población.

El Teorema 5-1 establece que el valor esperado de la media muestral es la media de la población.

Teorema 5-2: Si una población es infinita o si el muestreo es con remplazamiento, entonces la varianza de la distribución muestral de medias, denotada por $\sigma_{\bar{X}}^2$, está dada por

$$E[(\bar{X} - \mu)^2] = \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \quad (5)$$

donde σ^2 es la varianza de la población.

Teorema 5-3: Si la población es de tamaño N , si el muestreo es sin remplazamiento, y si el tamaño de la muestra es $n \leq N$, entonces (5) se remplace por

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \quad (6)$$

en tanto que $\mu_{\bar{X}}$ aún se da por (4).

Nótese que (6) se reduce a (5) cuando $N \rightarrow \infty$.

Teorema 5-4: Si la población de la cual se toman muestras está distribuida normalmente con media μ y varianza σ^2 entonces la media muestral está normalmente distribuida con media μ y varianza σ^2/n .

Teorema 5-5: Si la población de la cual se toman las muestras tiene una distribución de probabilidad con media μ y varianza σ^2 que no necesariamente tiene una distribución normal. Entonces la variable tipificada asociada con $\bar{X}$, dada por

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (7)$$

es normal asintóticamente, esto es

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-u^2/2} du \quad (8)$$

El Teorema 5-5 es una consecuencia del teorema del límite central, página 112. Se supone aquí que la población es infinita o que el muestreo es con remplazamiento. De otra forma lo anterior es correcto si remplazamos $\sigma/\sqrt{n}$ en (7) por $\sigma_{\bar{X}}$ como se da en (6).

DISTRIBUCION MUESTRAL DE PROPORCIONES

Si una población es infinita y distribuida binomialmente, si p y $q = 1 - p$ son las probabilidades respectivas de que un miembro dado exhiba o no exhiba una propiedad determinada. Por ejemplo, la población puede ser los posibles lanzamientos de una moneda honrada, en el que la probabilidad del suceso "cara" es $p = 1/2$.

Considere las posibles muestras de tamaño n extraídas de esta población y para cada muestra determinar el estadístico que es la proporción P de éxitos. En el caso de la moneda P sería la proporción de caras que resulten en n lanzamientos. Entonces obtenemos una *distribución muestral de proporciones* cuya media μ_P y desviación típica σ_P están dadas por

$$\mu_P = p \quad \sigma_P = \sqrt{\frac{pq}{n}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad (9)$$

que pueden obtenerse de (4) y (5) al colocar $\mu = p$, $\sigma = \sqrt{pq}$.

Para grandes valores de n ($n \geq 30$) la distribución muestral está muy próxima a una distribución normal, como se ve del Teorema 5-5.

Para poblaciones finitas en las que el muestreo es sin remplazamiento, la segunda ecuación en (9) se remplaza por $\sigma_{\bar{X}}$ como se da por (6) con $\sigma = \sqrt{pq}$.

Nótese que las ecuaciones (9) se obtienen mucho más fácilmente al dividir por n la media y la desviación típica (np y $\sqrt{npq}$) de la distribución binomial.

DISTRIBUCION MUESTRAL DE DIFERENCIAS Y SUMAS

Se nos dan dos poblaciones. Por cada muestra de tamaño n_1 extraída de la primera población computemos un estadístico S_1 . Esto resulta en una distribución muestral para S_1 cuya media y desviación típica denotamos por μ_{S_1} y σ_{S_1} respectivamente. En forma semejante por cada muestra de tamaño n_2 extraída de la segunda población computamos un estadístico S_2 cuya media y desviación típica son μ_{S_2} y σ_{S_2} respectivamente.

Tomando las posibles combinaciones de estas muestras de las dos poblaciones podemos obtener una distribución de las diferencias, $S_1 - S_2$, que se llama la *distribución muestral de la diferencia* de estadísticos. La media y la desviación típica de esta distribución muestral denotada respectivamente por $\mu_{S_1-S_2}$ y $\sigma_{S_1-S_2}$, están dadas por

$$\mu_{S_1-S_2} = \mu_{S_1} - \mu_{S_2} \quad \sigma_{S_1-S_2} = \sqrt{\sigma_{S_1}^2 + \sigma_{S_2}^2} \quad (10)$$

dado que las muestras escogidas en ninguna forma dependan entre sí, es decir las muestras son *independientes* (en otras palabras, las variables aleatorias S_1 y S_2 son independientes).

Si por ejemplo S_1 y S_2 son las medias muestrales de dos poblaciones, denotadas por $\bar{X}_1$, $\bar{X}_2$ respectivamente, entonces la distribución muestral de la diferencia de las medias está dada para poblaciones infinitas con media y desviación típica μ_1 , σ_1 y μ_2 , σ_2 respectivamente por

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \mu_{\bar{X}_1} - \mu_{\bar{X}_2} = \mu_1 - \mu_2, \quad \sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\sigma_{\bar{X}_1}^2 + \sigma_{\bar{X}_2}^2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \quad (11)$$

utilizando (4) y (5). Este resultado también es válido para poblaciones finitas si el muestreo es con remplazamiento. La variable tipificada

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \quad (12)$$

en tal caso tiene casi una distribución normal si n_1 y n_2 son grandes ($n_1, n_2 \geq 30$). Resultados semejantes pueden obtenerse para poblaciones finitas en las que el muestreo es sin remplazamiento empleando (4) y (6).

Resultados correspondientes pueden obtenerse para distribuciones muestrales de diferencias de proporciones de dos poblaciones distribuidas binomialmente con parámetros p_1, q_1 y p_2, q_2 respectivamente. En este caso S_1 y S_2 corresponden a las proporciones de éxitos P_1 y P_2 y las ecuaciones (11) resultan

$$\mu_{P_1 - P_2} = \mu_{P_1} - \mu_{P_2} = p_1 - p_2, \quad \sigma_{P_1 - P_2} = \sqrt{\sigma_{P_1}^2 + \sigma_{P_2}^2} = \sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}} \quad (13)$$

En cambio de tomar diferencias de estadísticos algunas veces estamos interesados en la suma de estadísticos. En tal caso la *distribución muestral de la suma de estadísticos* S_1 y S_2 tiene media y desviación típica dada por

$$\mu_{S_1 + S_2} = \mu_{S_1} + \mu_{S_2} \quad \sigma_{S_1 + S_2} = \sqrt{\sigma_{S_1}^2 + \sigma_{S_2}^2} \quad (14)$$

suponiendo que las muestras son independientes. Se pueden obtener resultados semejantes a (11).

VARIANZA MUESTRAL

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ denota las variables aleatorias para una muestra de tamaño n , entonces la variable aleatoria que da la *varianza de la muestra* o la *varianza muestral* se define de acuerdo con (14), página 78, por

$$S^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n} \quad (15)$$

Entonces en el Teorema 5-1 hallamos que $E(\bar{X}) = \mu$ y sería increíble si también pudiéramos tener $E(S^2) = \sigma^2$. Siempre que el valor esperado de un estadístico sea igual al parámetro poblacional correspondiente llamamos al estadístico un *estimador insesgado*, y el valor una *estima insesgada*, de este parámetro. Sin embargo, resulta ser que (véase Problema 5.20)

$$E(S^2) = \mu_{S^2} = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \quad (16)$$

que está muy próximo a σ^2 solamente para grandes valores de n ($n \geq 30$). El estimador insesgado está definido por

$$\hat{S}^2 = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n-1} \quad (17)$$

de modo que

$$E(\hat{S}^2) = \sigma^2 \quad (18)$$

Debido a esto, algunos estadistas escogen para definir la varianza muestral por $\hat{S}^2$ en cambio de S^2 y sencillamente rempazan n por $n-1$ en el denominador de (15). Sin embargo, continuaremos definiendo la varianza muestral por (15), puesto que al hacerlo así muchos resultados posteriores se simplifican.

EJEMPLO 5.6. Refiriéndose al Ejemplo 5.5, página 157, la varianza muestral tiene el valor

$$s^2 = \frac{(4-6)^2 + (7-6)^2 + (5-6)^2 + (8-6)^2 + (6-6)^2}{5} = 2$$

en tanto que la estima insesgada está dada por

$$\hat{s}^2 = \frac{5}{4} s^2 = \frac{((4-6)^2 + (7-6)^2 + (5-6)^2 + (8-6)^2 + (6-6)^2)5}{4} = 2.5$$

Los resultados anteriores son válidos si el muestreo es de una población infinita o con remplazamiento para una población finita. Si el muestreo es sin remplazamiento de una población finita de tamaño N , entonces la media de la distribución muestral de varianzas está dada por

$$E(S^2) = \mu_{S^2} = \left(\frac{N}{N-1}\right) \left(\frac{n-1}{n}\right) \sigma^2 \quad (19)$$

Cuando $N \rightarrow \infty$ ésta se reduce a (16).

DISTRIBUCION MUESTRAL DE VARIANZAS

Tomando todas las posibles muestras aleatorias de tamaño n extraídas de una población y computando la varianza para cada muestra podemos obtener la distribución muestral de varianzas. En cambio de hallar la distribución muestral de S^2 ó $\hat{S}^2$ es conveniente hallar la distribución muestral de la variable aleatoria relacionada

$$\frac{nS^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)\hat{S}^2}{\sigma^2} = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \cdots + (X_n - \bar{X})^2}{\sigma^2} \quad (20)$$

La distribución de esta variable aleatoria se describe en el teorema siguiente.

Teorema 5-6: Si se toman muestras aleatorias de tamaño n de una población que tiene una distribución normal entonces la variable de muestreo (20) tiene una distribución chi-cuadrado con $n - 1$ grados de libertad.

Debido al Teorema 5-6 la variable en (20) se denota con frecuencia por χ^2 . Para una demostración de este teorema véase Problema 5.22.

CASO DONDE LA VARIANZA POBLACIONAL SE DESCONOCE

En los Teoremas 5-4 y 5-5 hallamos que la variable tipificada

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (21)$$

está normalmente distribuida si la población de donde se tomaron las muestras de tamaño n está normalmente distribuida, en tanto que es normal asintóticamente si la población no es normal dado que $n \geq 30$. En (21) hemos supuesto lógicamente que se conoce la varianza poblacional σ^2 .

Es natural preguntar qué sucedería si no conocemos la varianza poblacional. Una posibilidad es estimar la varianza poblacional utilizando una o más varianzas muestrales y luego colocar la correspondiente desviación típica en (21). Una mejor idea es remplazar la σ en (21) por la variable aleatoria $\hat{S}$ dando la desviación típica muestral e investigar la distribución del estadístico correspondiente que designamos por

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{S}/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n-1}} \quad (22)$$

Podemos entonces demostrar utilizando el Teorema 4-6, página 117, que T tiene una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad. Establecemos esto en el teorema siguiente, que se demuestra en el Problema 5.24.

Teorema 5-7: Si se toman muestras aleatorias de tamaño n de una población normalmente distribuida entonces el estadístico (22) tiene una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

Se encuentra que el Teorema 5-7 es válido aun cuando las muestras se tomen de poblaciones que no son normales pero que tengan distribuciones en forma de campana como la distribución normal.

Puesto que no tenemos que conocer la varianza poblacional con frecuencia nos referimos al anterior tipo de muestreo como la *teoría de pequeñas muestras* o *teoría de muestreo exacto*.

DISTRIBUCION MUESTRAL DE RELACIONES DE VARIANZAS

En la página 159 indicamos cómo pueden obtenerse distribuciones muestrales de diferencias, en particular diferencias de medias. Utilizando la misma idea podríamos llegar a la distribución muestral de diferencias de varianzas, $S_1^2 - S_2^2$. Sin embargo, resulta que esta distribución muestral es más bien complicada. En cambio, podemos considerar el estadístico S_1^2/S_2^2 , ya que una relación grande o pequeña indicaría una gran diferencia mientras que una relación próxima a 1 indicaría una pequeña diferencia.

Teorema 5-8: Si se extraen dos muestras aleatorias independientes de tamaño m y n respectivamente de dos poblaciones normales con varianzas σ_1^2 , σ_2^2 respectivamente. Entonces si las varianzas de las muestras aleatorias están dadas por S_1^2 , S_2^2 respectivamente, el estadístico

$$F = \frac{mS_1^2/(m-1)\sigma_1^2}{nS_2^2/(n-1)\sigma_2^2} = \frac{\hat{S}_1^2/\sigma_1^2}{\hat{S}_2^2/\sigma_2^2} \quad (23)$$

tiene la distribución F con $m-1$, $n-1$ grados de libertad.

El teorema también puede aplicarse en el caso de que las distribuciones de población no sean normales pero tengan forma de campana.

OTROS ESTADISTICOS

Muchos otros estadísticos además de la media y la varianza o desviación típica pueden definirse para muestras. Por ejemplo la mediana, la moda, los momentos, el sesgo, la curtosis, etc. Sus

Tabla 5-1

ERRORES TIPICOS PARA ALGUNAS DISTRIBUCIONES MUESTRALES

Distribución muestral	Error típico	Notas especiales
Medias	$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	Se cumple para muestras grandes o pequeñas donde la población es infinita o el muestreo es con remplazamiento. La distribución muestral de medias se ajusta mucho a una normal (normal asintóticamente) para $n \geq 30$ incluso para poblaciones no normales. $\mu_{\bar{X}} = \mu$, la media poblacional en todos los casos.
Proporciones	$\sigma_P = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \sqrt{\frac{pq}{n}}$	Las notas anteriores para medias son igualmente aplicables aquí. $\mu_P = p$ en todos los casos
Medianas	$\sigma_{med} = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ $= \frac{1.2533 \sigma}{\sqrt{n}}$	Para $n \geq 30$ la distribución muestral de la mediana es muy próxima a una normal. Los resultados dados son válidos solamente si la población es normal o aproximadamente normal. $\mu_{med} = \mu$
Desviaciones típicas	(1) $\sigma_S = \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$ (2) $\sigma_S = \sqrt{\frac{\mu_4 - \sigma^4}{4n\sigma^2}}$	Para $n \geq 100$ la distribución muestral de S es muy próxima a una normal. σ_S está dada por (1) solamente cuando la población es normal (o aproximadamente normal). Si la población no es normal, puede utilizarse (2). Nótese que (2) se reduce a (1) cuando $\mu_4 = 3\sigma^4$, lo que se cumple para poblaciones normales. Para $n \geq 100$, $\mu_S = \sigma$ con gran aproximación.
Varianzas	(1) $\sigma_{S^2} = \sigma^2 \sqrt{\frac{2}{n}}$ (2) $\sigma_{S^2} = \sqrt{\frac{\mu_4 - \sigma^4}{n}}$	Las notas para desviaciones típicas son igualmente aplicables aquí. Nótese que (2) se convierte en (1) en caso de que la población sea normal. $\mu_{S^2} = (n-1)\sigma^2/n$ que es casi igual a σ^2 para valores de n ($n \geq 30$).

definiciones son análogas a esas dadas para poblaciones en el Capítulo 3. Distribuciones muestrales para estos estadísticos, o al menos sus medias y desviaciones típicas (errores típicos), pueden encontrarse con frecuencia. Algunos de estos, conjuntamente con los dados, se muestran en la tabla anterior.

DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA

Si una muestra (o una población) es grande, es difícil observar las diferentes características o computar estadísticos tales como la media, desviación típica, etc. Por esta razón es útil organizar o agrupar los *datos*. Como ilustración suponga que una muestra consiste de las estaturas de 100 estudiantes de la universidad XYZ. Ordenamos los datos en *clases* o *categorías* y determinamos el número de individuos que pertenecen a cada clase, denominada la *frecuencia de clase*. La ordenación resultante, Tabla 5-2, se conoce como *distribución de frecuencia* o *tabla de frecuencia*.

Tabla 5-2

**ESTATURAS DE 100 ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD XYZ**

Estatura (pulgadas)	Número de estudiantes
60-62	5
63-65	18
66-68	42
69-71	27
72-74	8
TOTAL	100

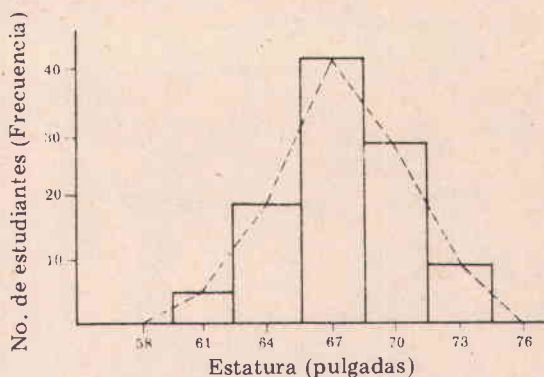


Fig. 5-1

La primera clase o categoría, por ejemplo, consiste de estaturas desde 60 hasta 62 pulgadas, indicadas por 60-62, lo que se llama un *intervalo de clase*. Puesto que 5 estudiantes tienen estaturas correspondientes a esta clase la correspondiente frecuencia de clase es 5. Ya que una estatura registrada como 60 pulgadas realmente está entre 59.5 y 60.5 pulgadas mientras que una registrada como 62 pulgadas realmente está entre 61.5 y 62.5 pulgadas, podríamos haber registrado el intervalo de clase como 59.5-62.5. El siguiente intervalo de clase sería entonces 62.5-65.5, etc. En el intervalo de clase 59.5-62.5 los números 59.5 y 62.5 se conocen como *límites reales de clase*. El ancho del intervalo de clase j -ésimo, denotado por c_j , que comúnmente es el mismo para todas las clases (en cuyo caso se denota por c), es la diferencia entre el límite real superior e inferior. En este caso $c = 62.5 - 59.5 = 3$.

El punto medio del intervalo de clase, que puede tomarse como representativo de la clase, se llama *marca de clase*. En la tabla anterior la marca de clase correspondiente al intervalo de clase 60-62 es 61.

Una representación gráfica para la distribución de frecuencia puede suministrarse por un *histograma*, como se muestra sombreado en la Fig. 5-1, o por un *polígono de frecuencias* uniendo los puntos medios de los techos del histograma. Es interesante observar que la gráfica parece indicar que la muestra se extrajo de una población de alturas normalmente distribuida.

DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA RELATIVA Y OJIVAS

Si en la Tabla 5-2 registramos la frecuencia relativa o porcentual en cambio del número de estudiantes en cada clase, el resultado sería una *distribución de frecuencia relativa o porcentual*. Por ejemplo, la frecuencia relativa o porcentual correspondiente a la clase 63-65 es $18/100$ ó 18% . El histograma correspondiente es entonces semejante al de la Fig. 5-1 excepto que el eje vertical es frecuencia relativa en cambio de frecuencia. La suma de las áreas es 1 ó 100% .

Podemos considerar una distribución de frecuencia relativa como una distribución de probabilidad en la que las probabilidades se rempazan por frecuencias relativas. Ya que las frecuencias relativas pueden considerarse como *probabilidades empíricas* (véase página 6), podemos considerar a las distribuciones de frecuencia relativa como *distribuciones de probabilidad empírica*.

En el Capítulo 2 vimos que podíamos asociar con cada distribución de probabilidad $f(x)$ una función de distribución definida por $F(x) = P(X \leq x)$ y también podíamos representar gráficamente esta función. Por analogía podemos asociar con cualquier distribución de frecuencia una *distribución de frecuencia acumulada* o *distribución de frecuencia relativa acumulada*, cuyas representaciones gráficas asociadas se conocen como *ojivas* u *ojivas porcentuales* respectivamente. Véase Problema 5.30.

COMPUTO DE LA MEDIA, VARIANZA Y MOMENTOS PARA DATOS AGRUPADOS

Podemos representar una distribución de frecuencia como en la Tabla 5-3 dando cada marca de clase y la correspondiente frecuencia de clase. La frecuencia total es n , es decir

$$n = f_1 + f_2 + \cdots + f_k = \sum f$$

Tabla 5-3

Marca de clase	Frecuencia de clase
x_1	f_1
x_2	f_2
$\vdots$	$\vdots$
x_k	f_k
TOTAL	n

Puesto que hay f_1 números iguales a x_1 , f_2 números iguales a x_2 , ..., f_k números iguales a x_k , la media está dada por

$$\bar{x} = \frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \cdots + f_k x_k}{n} = \frac{\sum f x}{n} \quad (24)$$

Análogamente la varianza está dada por

$$s^2 = \frac{f_1(x_1 - \bar{x})^2 + f_2(x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + f_k(x_k - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum f(x - \bar{x})^2}{n} \quad (25)$$

Nótese la analogía de (24) y (25) con los resultados (2), página 76, y (13), página 78, si f_j/n corresponde a probabilidades empíricas.

En el caso cuando todos los intervalos de clase tienen igual tamaño c hay disponibles métodos cortos para computar la media y la varianza. Se conocen como *métodos claves* y emplean la transformación de la marca de clase x a un entero correspondiente u dada por

$$x = a + cu \quad (26)$$

donde a es una marca de clase escogida arbitrariamente que corresponde a $u = 0$. Las fórmulas claves para la media y la varianza están dadas por

$$\bar{x} = a + \frac{c}{n} \sum fu = a + c\bar{u} \quad (27)$$

$$s^2 = c^2 \left[\frac{\sum fu^2}{n} - \left(\frac{\sum fu}{n} \right)^2 \right] = c^2(\bar{u}^2 - \bar{u}^2) \quad (28)$$

Fórmulas semejantes existen para momentos superiores. Así los momentos r con respecto a la media y al origen respectivamente están dados por

$$m_r = \frac{f_1(x_1 - \bar{x})^r + \cdots + f_k(x_k - \bar{x})^r}{n} = \frac{\sum f(x - \bar{x})^r}{n} \quad (29)$$

$$m'_r = \frac{f_1 x_1^r + \cdots + f_k x_k^r}{n} = \frac{\sum f x^r}{n} \quad (30)$$

Las dos clases de momentos están relacionados por

$$\begin{aligned} m_1 &= 0 \\ m_2 &= m'_2 - m_1'^2 \\ m_3 &= m'_3 - 3m'_1 m'_2 + 2m_1'^3 \\ m_4 &= m'_4 - 4m'_1 m'_3 + 6m_1'^2 m'_2 - 3m_1'^4 \end{aligned} \quad (31)$$

etc. Si escribimos

$$M_r = \frac{\sum f(u - \bar{u})^r}{n} \quad M'_r = \frac{\sum f u^r}{n}$$

entonces las relaciones (31) también son válidas para las M . Pero

$$m_r = \frac{\sum f(x - \bar{x})^r}{n} = \frac{\sum f[(a + cu) - (a + c\bar{u})]^r}{n} = \frac{\sum f c^r (u - \bar{u})^r}{n} = c^r M_r$$

de tal modo que obtenemos de (31) las fórmulas claves

$$\begin{aligned} m_1 &= 0 \\ m_2 &= c^2(M'_2 - M_1'^2) \\ m_3 &= c^3(M'_3 - 3M'_1 M'_2 + 2M_1'^3) \\ m_4 &= c^4(M'_4 - 4M'_1 M'_3 + 6M_1'^2 M'_2 - 3M_1'^4) \end{aligned} \quad (32)$$

etc. Lógicamente la segunda ecuación de (32) es igual a la (28).

De una manera semejante otros estadísticos como el sesgo, la curtosis, etc. pueden hallarse para muestras.

Problemas resueltos

DISTRIBUCION MUESTRAL DE MEDIAS

5.1. Una población se compone de los cinco números 2, 3, 6, 8, 11. Considerar todas las muestras posibles de tamaño dos que puedan extraerse con remplazamiento de esta población. Hallar (a) la media de la población, (b) la desviación típica de la población, (c) la media de la distribución muestral de medias, (d) la desviación típica de la distribución muestral de medias, es decir, el error típico de medias.

$$(a) \quad \mu = \frac{2 + 3 + 6 + 8 + 11}{5} = \frac{30}{5} = 6.0$$

$$(b) \quad \sigma^2 = \frac{(2-6)^2 + (3-6)^2 + (6-6)^2 + (8-6)^2 + (11-6)^2}{5} = \frac{16 + 9 + 0 + 4 + 25}{5} = 10.8$$

$$\text{y } \sigma = 3.29.$$

- (c) Hay $5(5) = 25$ muestras de tamaño dos que pueden extraerse con remplazamiento (puesto que cualquiera de los cinco números de la primera extracción puede asociarse con cualquiera de los cinco números de la segunda extracción). Estas son

(2, 2)	(2, 3)	(2, 6)	(2, 8)	(2, 11)
(3, 2)	(3, 3)	(3, 6)	(3, 8)	(3, 11)
(6, 2)	(6, 3)	(6, 6)	(6, 8)	(6, 11)
(8, 2)	(8, 3)	(8, 6)	(8, 8)	(8, 11)
(11, 2)	(11, 3)	(11, 6)	(11, 8)	(11, 11)

Las correspondientes medias muestrales son

	2.0	2.5	4.0	5.0	6.5
	2.5	3.0	4.5	5.5	7.0
(1)	4.0	4.5	6.0	7.0	8.5
	5.0	5.5	7.0	8.0	9.5
	6.5	7.0	8.5	9.5	11.0

y la media de la distribución muestral de medias es

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{\text{suma de todas las medias muestrales de (1)}}{25} = \frac{150}{25} = 6.0$$

comprobándose que $\mu_{\bar{X}} = \mu$. Para una demostración general véase Problema 5.6.

- (d) La varianza $\sigma_{\bar{X}}^2$ de la distribución muestral de medias se obtiene restando el valor de la media μ de cada número de (1), elevando al cuadrado cada diferencia, sumando los 25 números así obtenidos y dividiendo por 25. El resultado final es

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{135}{25} = 5.40 \text{ de modo que } \sigma_{\bar{X}} = \sqrt{5.40} = 2.32$$

Esto pone de manifiesto el hecho de que para poblaciones finitas en las que se efectúa muestreo con remplazamiento (o poblaciones infinitas), $\sigma_{\bar{X}}^2 = \sigma^2/n$, puesto que el segundo miembro es $10.8/2 = 5.40$, de acuerdo con el valor anterior. Para una demostración general véase Problema 5.7.

5.2. Lo mismo que en el Problema 5.1 para el caso de muestreo sin remplazamiento.

(a) y (b) como en el Problema 5.1, $\mu = 6$ y $\sigma^2 = 10.8$, $\sigma = 3.29$.

- (c) Hay ${}_5C_2 = 10$ muestras de tamaño dos que pueden extraerse sin remplazamiento (esto significa que se extraerá un número y después otro número diferente del primero) de la población, éstas son

$$(2, 3), (2, 6), (2, 8), (2, 11), (3, 6), (3, 8), (3, 11), (6, 8), (6, 11), (8, 11)$$

La selección (2, 3), por ejemplo, se considera la misma que (3, 2).

Las correspondientes medias muestrales son

$$2.5, 4.0, 5.0, 6.5, 4.5, 5.5, 7.0, 7.0, 8.5, 9.5$$

y la media de la distribución muestral de medias es

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{2.5 + 4.0 + 5.0 + 6.5 + 4.5 + 5.5 + 7.0 + 7.0 + 8.5 + 9.5}{10} = 6.0$$

poniendo de manifiesto el hecho de que $\mu_{\bar{X}} = \mu$.

- (d) La varianza de la distribución muestral de medias es

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{(2.5 - 6.0)^2 + (4.0 - 6.0)^2 + (5.0 - 6.0)^2 + \cdots + (9.5 - 6.0)^2}{10} = 4.05$$

y $\sigma_{\bar{X}} = 2.01$.

Esto pone de manifiesto que $\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$, puesto que el segundo miembro es $\frac{10.8}{2} \left(\frac{5-2}{5-1} \right) = 4.05$, que es el valor obtenido anteriormente. Para una demostración general de este resultado véase Problema 5.47.

- 5.3. Supóngase que las estaturas de 3000 estudiantes de una universidad se distribuyen normalmente con media 68.0 pulgadas y desviación típica 3.0 pulgadas. Si se toman 80 muestras de 25 estudiantes cada una, ¿cuál será la media y la desviación típica esperada de la distribución muestral de medias resultante si el muestreo se hizo (a) con remplazamiento, (b) sin remplazamiento?

El número de muestras de tamaño 25 que teóricamente pueden obtenerse de un grupo de 3000 estudiantes con y sin remplazamiento son $(3000)^{25}$ y ${}_{3000}C_{25}$, que son muchas más de 80. De aquí que con 80 no se obtenga realmente una distribución muestral de medias, sino solamente una distribución muestral *experimental*. Sin embargo, puesto que el número de muestras es grande, habría mucha aproximación entre las dos distribuciones muestrales. Por ello, la media y desviación típica esperadas serán muy próximas a las de la distribución teórica. Así se tiene,

$$(a) \quad \mu_{\bar{X}} = \mu = 68.0 \text{ pulgadas} \quad \text{y} \quad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{25}} = 0.6 \text{ pulgadas}$$

$$(b) \quad \mu_{\bar{X}} = \mu = 68.0 \text{ pulgadas} \quad \text{y} \quad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \frac{3}{\sqrt{25}} \sqrt{\frac{3000-25}{3000-1}}$$

que es ligeramente menor que 0.6 pulgadas y puede, por tanto, para todo propósito práctico, considerarse la misma que en el muestreo con remplazamiento.

Así, pues, cabría esperar que la distribución muestral experimental de medias se distribuya aproximadamente normal con media 68.0 pulgadas y desviación típica 0.6 pulgadas.

- 5.4. ¿En cuántas muestras del Problema 5.3 cabría esperar una media (a) entre 66.8 y 68.3 pulgadas, (b) menor de 66.4 pulgadas?

La media $\bar{X}$ de una muestra en unidades tipificadas viene dada por $Z = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - 68.0}{0.6}$.

$$(a) \quad 66.8 \text{ en unidades tipificadas} = (66.8 - 68.0)/0.6 = -2.0$$

$$68.3 \text{ en unidades tipificadas} = (68.3 - 68.0)/0.6 = 0.5$$

Proporción de muestras con medias entre 66.8 y 68.3 pulg.

$$= (\text{área bajo la curva normal entre } z = -2.0 \text{ y } z = 0.5)$$

$$= (\text{área entre } z = -2 \text{ y } z = 0)$$

$$+ (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = 0.5)$$

$$= 0.4772 + 0.1915 = 0.6687$$

Entonces el número de muestras esperado es $(80)(0.6687) \approx 53$.

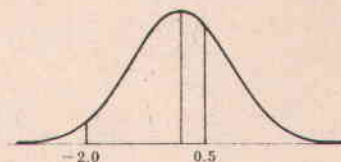


Fig. 5-2

$$(b) \quad 66.4 \text{ en unidades tipificadas} = (66.4 - 68.0)/0.6 = -2.67$$

Proporción de muestras con medias menores de 66.4 pulgadas

$$= (\text{área a la izquierda de } z = -2.67)$$

$$= (\text{área a la izquierda de } z = 0)$$

$$- (\text{área entre } z = -2.67 \text{ y } z = 0)$$

$$= 0.5 - 0.4962 = 0.0038$$

Entonces el número de muestras esperado es $= (80)(0.0038) = 0.304$ o cero.

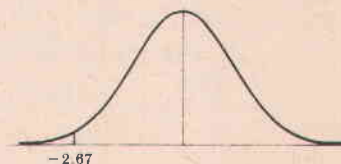


Fig. 5-3

- 5.5. Quinientos cojinetes de bolas tienen un peso medio de 5.02 onzas y una desviación típica de 0.30 onzas. Hallar la probabilidad de que una muestra al azar de 100 cojinetes elegidos entre este grupo tenga un peso total (a) comprendido entre 496 y 500 onzas, (b) de más de 510 onzas.

Para la distribución muestral de medias $\mu_{\bar{X}} = \mu = 5.02$ onzas,

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \frac{0.30}{\sqrt{100}} \sqrt{\frac{500-100}{500-1}} = 0.027$$

- (a) El peso total se encontrará entre 496 y 500 onzas si la media de los 100 cojinetes se encuentra entre 4.96 y 5.00 onzas.

$$4.96 \text{ en unidades tipificadas} = (4.96 - 5.02)/0.027 = -2.22$$

$$5.00 \text{ en unidades tipificadas} = (5.00 - 5.02)/0.027 = -0.74$$

Probabilidad pedida

$$= (\text{área entre } z = -2.22 \text{ y } z = -0.74)$$

$$= (\text{área entre } z = -2.22 \text{ y } z = 0)$$

$$- (\text{área entre } z = -0.74 \text{ y } z = 0)$$

$$= 0.4868 - 0.2704 = 0.2164$$

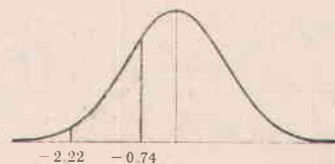


Fig. 5-4

- (b) El peso total excederá de 510 onzas si el peso medio de los 100 cojinetes sobrepasa las 5.10 onzas.

$$5.10 \text{ en unidades tipificadas} = (5.10 - 5.02)/0.027 = 2.96$$

Probabilidad pedida

$$= (\text{área a la derecha de } z = 2.96)$$

$$= (\text{área a la derecha de } z = 0)$$

$$- (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = 2.96)$$

$$= 0.5 - 0.4985 = 0.0015$$

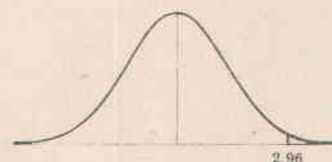


Fig. 5-5

Así, pues, solamente se darán 3 casos cada 2000 de obtener una muestra de 100 cojinetes con un peso total superior a 510 onzas.

5.6. Demostrar el Teorema 5-1, página 158.

Puesto que $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias que tienen la misma distribución que la población, la cual tiene media μ , tenemos

$$E(X_k) = \mu \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Entonces ya que la media muestral se define como

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

tenemos como se requiere

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} [E(X_1) + \dots + E(X_n)] = \frac{1}{n} (n\mu) = \mu$$

5.7. Demostrar el Teorema 5-2, página 158.

Tenemos

$$\bar{X} = \frac{X_1}{n} + \frac{X_2}{n} + \dots + \frac{X_n}{n}$$

Entonces puesto que $X_1, \dots, X_n$ son independientes y tienen varianza σ^2 , tenemos por los Teoremas 3-5 y 3-7:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(X_1) + \dots + \frac{1}{n^2} \text{Var}(X_n) = n \left(\frac{1}{n^2} \sigma^2 \right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

DISTRIBUCION MUESTRAL DE PROPORCIONES

- 5.8. Hallar la probabilidad de que en 120 lanzamientos de una moneda el número de caras (a) esté comprendido entre el 40% y el 60%, (b) sea 5/8 o más del número de lanzamientos.

Se consideran los 120 lanzamientos de la moneda como una muestra de la población infinita de todos los posibles lanzamientos de la moneda. En esta población la probabilidad de cara es $p = 1/2$ y la probabilidad de sello es $q = 1 - p = 1/2$.

- (a) Se pide la probabilidad de que el número de caras en los 120 lanzamientos se encuentre entre 40% de 120, ó 48, y 60% de 120, ó 72. Se procede como en el Capítulo 4, mediante la aproximación normal a la binomial. Puesto que el número de caras es una variable discreta, se pide la probabilidad de que el número de caras se encuentre entre 47.5 y 72.5.

$$\mu = \text{número de caras esperado} = np = 120\left(\frac{1}{2}\right) = 60$$

$$y \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(120)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)} = 5.48$$

$$47.5 \text{ en unidades tipificadas} = \frac{47.5 - 60}{5.48} = -2.28$$

$$72.5 \text{ en unidades tipificadas} = \frac{72.5 - 60}{5.48} = 2.28$$

Probabilidad pedida

$$\begin{aligned} &= (\text{área bajo la curva normal} \\ &\quad \text{entre } z = -2.28 \text{ y } z = 2.28) \\ &= 2(\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = 2.28) \\ &= 2(0.4887) = 0.9774 \end{aligned}$$

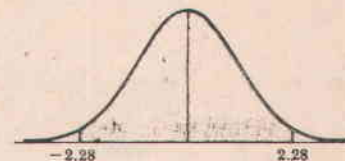


Fig. 5-6

Otro método.

$$\mu_P = p = \frac{1}{2} = 0.50 \quad \sigma_P = \sqrt{\frac{pq}{n}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)}{120}} = 0.0456$$

$$40\% \text{ en unidades tipificadas} = \frac{0.40 - 0.50}{0.0456} = -2.19$$

$$60\% \text{ en unidades tipificadas} = \frac{0.60 - 0.50}{0.0456} = 2.19$$

sí la probabilidad pedida es el área bajo la curva normal entre $z = -2.19$ y $z = 2.19 = 2(0.4857) = 0.9714$.

Aunque este resultado tiene dos cifras significativas, no concuerda exactamente, puesto que no se ha utilizado el hecho de que la proporción es realmente una variable discreta. Teniendo esto en cuenta se resta

$\frac{1}{2n} = \frac{1}{2(120)}$ de 0.40 y se suma $\frac{1}{2n} = \frac{1}{2(120)}$ a 0.60. Así pues, las proporciones pedidas en unidades tipificadas son, puesto que $1/240 = 0.00417$,

$$\frac{0.40 - 0.00417 - 0.50}{0.0456} = -2.28 \quad \text{y} \quad \frac{0.60 + 0.00417 - 0.50}{0.0456} = 2.28$$

que concuerda con lo obtenido por el primer método.

Adviértase que $(0.40 - 0.00417)$ y $(0.60 + 0.00417)$ corresponden a las proporciones $47.5/120$ y $72.5/120$ del primer método.

(b) Empleando el segundo método de (a) se tiene, puesto que $5/8 = 0.6250$, que

$$(0.6250 - 0.00417) \text{ en unidades tipificadas} = \frac{0.6250 - 0.00417 - 0.50}{0.0456} = 2.65$$

Probabilidad pedida = (área bajo la curva normal a la derecha de $z = 2.65$)

$$\begin{aligned} &= (\text{área a la derecha de } z = 0) \\ &\quad - (\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = 2.65) \\ &= 0.5 - 0.4960 = 0.0040 \end{aligned}$$

- 5.9. Cada persona de un grupo de 500 lanza una moneda 120 veces. ¿En cuántos individuos cabe esperar que (a) el número de caras se encuentre entre el 40% y el 60% de sus lanzamientos, (b) 5/8 o más de sus lanzamientos resulten cara?

Este problema está estrechamente ligado al Problema 5.8. Aquí se consideran 500 muestras, de tamaño 120 cada una, de la población infinita de todos los posibles lanzamientos de una moneda.

- (a) En el apartado (a) del Problema 5.8 se ha obtenido que todas las posibles muestras de 120 lanzamientos de una moneda, cabe esperar el encontrar un 97.74% de ellas con porcentaje de caras entre 40% y el

60%. En 500 muestras se puede esperar 97.74% de 500, ó 489 muestras con esta propiedad. Se sigue que en 489 individuos se esperaría que su número de caras se encontrase entre el 40% y el 60%.

Es interesante advertir que en $500 - 489 = 11$ individuos cabe esperar que su número de caras no se encuentre entre el 40% y el 60% de los lanzamientos. Tales individuos pueden razonablemente sospechar que sus monedas no están bien hechas aunque sí lo estén. Este tipo de error es un *riesgo* que se presenta siempre que se trata con probabilidades.

- (b) Razonando como en (a), se concluye que en $(500)(0.0040) = 2$ personas se esperará que los 5/8 o más de sus lanzamientos sean caras.

- 5.10. Se ha encontrado que el 2% de las piezas producidas por cierta máquina son defectuosas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una partida de 400 piezas sean defectuosas (a) 3% o más, (b) 2% o menos?

$$\mu_P = p = 0.02 \quad \text{y} \quad \sigma_P = \sqrt{\frac{pq}{n}} = \sqrt{\frac{0.02(0.98)}{400}} = \frac{0.14}{20} = 0.007$$

- (a) Mediante la corrección para variables discretas, $1/2n = 1/800 = 0.00125$, se tiene

$$(0.03 - 0.00125) \text{ en unidades tipificadas} = \frac{0.03 - 0.00125 - 0.02}{0.007} = 1.25$$

$$\text{Probabilidad pedida} = (\text{área bajo la curva normal a la derecha de } z = 1.25) = 0.1056$$

Si no se hubiese aplicado la corrección se hubiese obtenido 0.0764.

Otro método.

(3% de 400) = 12 piezas defectuosas. En concepto continuo, 12 o más significa 11.5 o más.

$$\mu = (2\% \text{ de } 400) = 8 \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(400)(0.02)(0.98)} = 2.8$$

Entonces 11.5 en unidades tipificadas = $(11.5 - 8)/2.8 = 1.25$ y como antes la probabilidad pedida es 0.1056.

- (b) $(0.02 + 0.00125) \text{ en unidades tipificadas} = \frac{0.02 + 0.00125 - 0.02}{0.007} = 0.18$

$$\begin{aligned} \text{Probabilidad pedida} &= (\text{área bajo la curva normal a la izquierda de } z = 0.18) \\ &= 0.5000 + 0.0714 = 0.5714 \end{aligned}$$

Si no se hubiese aplicado la corrección, se hubiese obtenido 0.5000. También puede utilizarse el segundo método del apartado (a).

- 5.11. Los resultados de una elección demostraron que un cierto candidato obtuvo el 46% de los votos. Determinar la probabilidad de que de (a) 200, (b) 1000 individuos elegidos al azar de entre la población votante se hubiese obtenido una mayoría de votos para dicho candidato.

(a) $\mu_P = p = 0.46 \quad \text{y} \quad \sigma_P = \sqrt{\frac{pq}{n}} = \sqrt{\frac{0.46(0.54)}{200}} = 0.0352$

Puesto que $1/2n = 1/400 = 0.0025$, una mayoría se obtendría en la muestra si la proporción en favor del candidato fuese $0.50 + 0.0025 = 0.5025$ o más. (Esta proporción puede también obtenerse dándose cuenta que 101 o más indica mayoría, pero ésta, como variable continua, sería 100.5 y así la proporción sería $100.5/200 = 0.5025$.)

$$\text{Entonces, } 0.5025 \text{ en unidades tipificadas} = (0.5025 - 0.46)/0.0352 = 1.21$$

$$\begin{aligned} \text{Probabilidad pedida} &= (\text{área bajo la curva normal a la derecha de } z = 1.21) \\ &= 0.5000 - 0.3869 \\ &= 0.1131 \end{aligned}$$

$$(b) \quad \mu_P = p = 0.46, \quad \sigma_P = \sqrt{pq/n} = \sqrt{0.46(0.54)/1000} = 0.0158, \quad y$$

$$0.5025 \text{ en unidades tipificadas} = \frac{0.5025 - 0.46}{0.0158} = 2.69$$

$$\begin{aligned} \text{Probabilidad pedida} &= (\text{área bajo la curva normal a la derecha de } z = 2.69) \\ &= 0.5000 - 0.4964 = 0.0036 \end{aligned}$$

DISTRIBUCIONES MUESTRALES DE DIFERENCIAS Y SUMAS

5.12. Sea U_1 la variable de los elementos de la población 3, 7, 8 y U_2 la variable de los elementos de la población 2, 4. Calcular (a) μ_{U_1} , (b) μ_{U_2} , (c) $\mu_{U_1-U_2}$, (d) σ_{U_1} , (e) σ_{U_2} , (f) $\sigma_{U_1-U_2}$.

$$(a) \quad \mu_{U_1} = \text{media de la población } U_1 = \frac{1}{3}(3 + 7 + 8) = 6$$

$$(b) \quad \mu_{U_2} = \text{media de la población } U_2 = \frac{1}{2}(2 + 4) = 3$$

(c) La población consistente en las diferencias de cualquier término de U_1 y cualquiera de U_2 es

$$\begin{array}{ccc} 3 - 2 & 7 - 2 & 8 - 2 \\ 3 - 4 & 7 - 4 & 8 - 4 \end{array} \quad \text{ó} \quad \begin{array}{ccc} 1 & 5 & 6 \\ -1 & 3 & 4 \end{array}$$

$$\text{Entonces} \quad \mu_{U_1-U_2} = \text{media de } (U_1 - U_2) = \frac{1 + 5 + 6 + (-1) + 3 + 4}{6} = 3$$

esto concuerda con el resultado general $\mu_{U_1-U_2} = \mu_{U_1} - \mu_{U_2}$, sacado de (a) y (b).

$$(d) \quad \sigma_{U_1}^2 = \text{varianza de la población } U_1 = \frac{(3-6)^2 + (7-6)^2 + (8-6)^2}{3} = \frac{14}{3}$$

$$\text{ó } \sigma_{U_1} = \sqrt{\frac{14}{3}}.$$

$$(e) \quad \sigma_{U_2}^2 = \text{varianza de la población } U_2 = \frac{(2-3)^2 + (4-3)^2}{2} = 1$$

$$\text{ó } \sigma_{U_2} = 1.$$

$$\begin{aligned} (f) \quad \sigma_{U_1-U_2}^2 &= \text{varianza de la población } (U_1 - U_2) \\ &= \frac{(1-3)^2 + (5-3)^2 + (6-3)^2 + (-1-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2}{6} = \frac{17}{3} \end{aligned}$$

$$\text{ó } \sigma_{U_1-U_2} = \sqrt{\frac{17}{3}}.$$

Esto concuerda con el resultado general para muestras independientes $\sigma_{U_1-U_2} = \sqrt{\sigma_{U_1}^2 + \sigma_{U_2}^2}$, sacado de (d) y (e). La demostración del resultado general se deduce del Teorema 3-7, página 79.

5.13. Las bombillas eléctricas de un fabricante A tienen una duración media de 1400 horas con una desviación típica de 200 horas, mientras que las de otro fabricante B tienen una duración media de 1200 horas con una desviación típica de 100 horas. Si se toman muestras al azar de 125 bombillas de cada fabricante, ¿cuál es la probabilidad de que las bombillas de A tengan una duración media que sea al menos (a) 160 horas, (b) 250 horas más que las bombillas de B?

Denótese por $\bar{X}_A$ y $\bar{X}_B$ las duraciones medias de las muestras A y B, respectivamente. Entonces

$$\mu_{\bar{X}_A - \bar{X}_B} = \mu_{\bar{X}_A} - \mu_{\bar{X}_B} = 1400 - 1200 = 200 \text{ horas}$$

$$\text{y} \quad \sigma_{\bar{X}_A - \bar{X}_B} = \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}} = \sqrt{\frac{(100)^2}{125} + \frac{(200)^2}{125}} = 20 \text{ horas}$$

La variable tipificada para la diferencia de media es

$$Z = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_{\bar{X}_A - \bar{X}_B})}{\sigma_{\bar{X}_A - \bar{X}_B}} = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - 200}{20}$$

y se acerca mucho a una distribución normal.

(a) La diferencia de 160 horas en unidades tipificadas es $= (160 - 200)/20 = -2$.

$$\begin{aligned} \text{Probabilidad pedida} &= (\text{área bajo la curva normal a la derecha de } z = -2) \\ &= 0.5000 + 0.4772 = 0.9772 \end{aligned}$$

(b) La diferencia de 250 horas en unidades tipificadas es $= (250 - 200)/20 = 2.50$.

$$\begin{aligned} \text{Probabilidad pedida} &= (\text{área bajo la curva normal a la derecha de } z = 2.50) \\ &= 0.5000 - 0.4938 = 0.0062 \end{aligned}$$

5.14. Los cojinetes de bolas de una determinada casa pesan 0.50 onzas con una desviación típica de 0.02 onzas. ¿Cuál es la probabilidad de que dos lotes de 1000 cojinetes cada uno difieran en un peso superior a 2 onzas?

Denótese por $\bar{X}_1$ y $\bar{X}_2$ los pesos medios de los cojinetes en los dos lotes. Entonces

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \mu_{\bar{X}_1} - \mu_{\bar{X}_2} = 0.50 - 0.50 = 0$$

$$\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{(0.02)^2}{1000} + \frac{(0.02)^2}{1000}} = 0.000895$$

La variable tipificada para la diferencia de medias es $Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{0.000895}$ se distribuye muy próxima a una normal.

Una diferencia de 2 onzas en los lotes es equivalente a una diferencia de $2/1000 = 0.002$ onzas en las medias. Esto puede ocurrir si $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \geq 0.002$ ó $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \leq -0.002$, es decir

$$Z \geq \frac{0.002 - 0}{0.000895} = 2.23 \quad \text{ó} \quad Z \leq \frac{-0.002 - 0}{0.000895} = -2.23$$

Entonces

$$P(Z \geq 2.23 \text{ ó } Z \leq -2.23) = P(Z \geq 2.23) + P(Z \leq -2.23) = 2(0.5000 - 0.4871) = 0.0258$$

5.15. A y B juegan a "cara y sello", lanzando cada uno 50 monedas. A ganará el juego si consigue 5 o más caras que B, de otro modo gana B. Determinar la proporción contra A de que gane un juego determinado.

Denótese por P_A y P_B la proporción de caras obtenidas por A y B. Si se supone que las monedas están bien hechas, la probabilidad de cara es $p = 1/2$. Entonces,

$$\mu_{P_A - P_B} = \mu_{P_A} - \mu_{P_B} = 0$$

$$\text{y} \quad \sigma_{P_A - P_B} = \sqrt{\sigma_{P_A}^2 + \sigma_{P_B}^2} = \sqrt{\frac{pq}{n_A} + \frac{pq}{n_B}} = \sqrt{\frac{2(\frac{1}{2})(\frac{1}{2})}{50}} = 0.10$$

La variable tipificada para la diferencia de las proporciones es $Z = (P_A - P_B - 0)/0.10$.

En una distribución continua, 5 o más sería 4.5 o más, de modo que la diferencia de proporciones sería $4.5/50 = 0.09$ o más, es decir, Z mayor o igual a $(0.09 - 0)/0.10 = 0.9$ (ó $Z \geq 0.9$). La probabilidad de esto es el área bajo la curva normal a la derecha de $Z = 0.9$ que es $0.5000 - 0.3159 = 0.1841$.

Así, pues, la proporción contra A es $(1 - 0.1841): 0.1841 = 0.8159: 0.1841$ ó 4.43 a 1.

- 5.16. Dos distancias se miden obteniéndose 27.3 pulgadas y 15.6 pulgadas, con desviaciones típicas (errores típicos) de 0.16 pulgadas y 0.08 pulgadas, respectivamente. Determinar la media y la desviación típica de (a) la suma, (b) la diferencia de las distancias.

Si las distancias se denotan por D_1 y D_2 , se tiene

$$\begin{aligned} (a) \quad \mu_{D_1 + D_2} &= \mu_{D_1} + \mu_{D_2} = 27.3 + 15.6 = 42.9 \text{ pulgadas} \\ \sigma_{D_1 + D_2} &= \sqrt{\sigma_{D_1}^2 + \sigma_{D_2}^2} = \sqrt{(0.16)^2 + (0.08)^2} = 0.18 \text{ pulgadas} \\ (b) \quad \mu_{D_1 - D_2} &= \mu_{D_1} - \mu_{D_2} = 27.3 - 15.6 = 11.7 \text{ pulgadas} \\ \sigma_{D_1 - D_2} &= \sqrt{\sigma_{D_1}^2 + \sigma_{D_2}^2} = \sqrt{(0.16)^2 + (0.08)^2} = 0.18 \text{ pulgadas} \end{aligned}$$

- 5.17. Un cierto tipo de bombilla eléctrica tiene una duración media de 1500 horas y una desviación típica de 150 horas. Se conectan tres bombillas de forma que cuando una se funde, otra sigue alumbrando. Suponiendo que las duraciones se distribuyen normalmente, ¿cuál es la probabilidad de que se tenga luz (a) al menos 5000 horas, (b) como mucho 4200 horas?

Sean las duraciones L_1 , L_2 y L_3 . Entonces

$$\begin{aligned} \mu_{L_1 + L_2 + L_3} &= \mu_{L_1} + \mu_{L_2} + \mu_{L_3} = 1500 + 1500 + 1500 = 4500 \text{ horas} \\ \sigma_{L_1 + L_2 + L_3} &= \sqrt{\sigma_{L_1}^2 + \sigma_{L_2}^2 + \sigma_{L_3}^2} = \sqrt{3(150)^2} = 260 \text{ horas} \end{aligned}$$

$$(a) \quad 5000 \text{ horas en unidades tipificadas} = (5000 - 4500)/260 = 1.92.$$

$$\begin{aligned} \text{Probabilidad pedida} &= (\text{área bajo la curva normal a la derecha de } z = 1.92) \\ &= 0.5000 - 0.4726 = 0.0274 \end{aligned}$$

$$(b) \quad 4200 \text{ horas en unidades tipificadas} = (4200 - 4500)/260 = -1.15.$$

$$\begin{aligned} \text{Probabilidad pedida} &= (\text{área bajo la curva normal a la izquierda de } z = -1.15) \\ &= 0.5000 - 0.3749 = 0.1251 \end{aligned}$$

DISTRIBUCION MUESTRAL DE VARIANZAS

- 5.18. Con referencia al Problema 5.1, hallar (a) la media de la distribución muestral de varianzas, (b) la desviación típica de la distribución muestral de varianzas, es decir, el error típico de varianzas.

(a) Las varianzas muestrales correspondientes a cada una de las 25 muestras del Problema 5.1 son

0	0.25	4.00	9.00	20.25
0.25	0	2.25	6.25	16.00
4.00	2.25	0	1.00	6.25
9.00	6.25	1.00	0	2.25
20.25	16.00	6.25	2.25	0

La media de la distribución muestral de varianzas es

$$\mu_{S^2} = \frac{\text{suma de todas las varianzas de la tabla anterior}}{25} = \frac{135}{25} = 5.40$$

Esto pone de manifiesto el hecho de que $\mu_{S^2} = (n-1)(\sigma^2)/n$, puesto que para $n = 2$ y $\sigma^2 = 10.8$ [véase Problema 5.1(b)], el segundo miembro se convierte en $\frac{1}{2}(10.8) = 5.4$.

Este resultado muestra la conveniencia de definir una varianza corregida para las muestras, como

$$\hat{S}^2 = \frac{n}{n-1} S^2, \text{ puesto que se seguiría que } \mu_{\hat{S}^2} = \sigma^2. \text{ (véanse también las notas de la página 160).}$$

- (b) La varianza de la distribución muestral de varianzas $\sigma_{S^2}^2$ se obtiene restando la media 5.40 a cada uno de los 25 números de la tabla anterior, elevando al cuadrado estas diferencias, sumándolas y dividiendo el resultado por 25. Así, $\sigma_{S^2}^2 = 575.75/25 = 23.03$ ó $\sigma_{S^2} = 4.80$.

5.19. Solucionar el problema anterior para el caso en que el muestreo sea sin remplazamiento.

(a) Hay 10 muestras cuyas varianzas vienen dadas por los números por encima (o por debajo) de la diagonal de ceros de la tabla del Problema 5.18(a). Entonces

$$\mu_{S^2} = \frac{0.25 + 4.00 + 9.00 + 20.25 + 2.25 + 6.25 + 16.00 + 1.00 + 6.25 + 2.25}{10} = 6.75$$

Este es un caso particular del general $\mu_{S^2} = \left(\frac{N}{N-1}\right)\left(\frac{n-1}{n}\right)\sigma^2$ [ecuación (19), página 160], como se comprueba haciendo $N = 5$, $n = 2$ y $\sigma^2 = 10.8$ el segundo miembro pasa a ser $\mu_{S^2} = \left(\frac{5}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right)(10.8) = 6.75$.

(b) Restando 6.75 de cada uno de los 10 números por encima de la diagonal de ceros de la tabla del Problema 5.18(a), elevando al cuadrado estos números, sumándolos y dividiéndolos por 10, se tiene $\sigma_{S^2}^2 = 39.675$ ó $\sigma_{S^2} = 6.30$.

5.20. Demostrar que

$$E(S^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

donde S^2 es la varianza muestral para una muestra aleatoria de tamaño n , como se define en la página 160, y σ^2 es la varianza de la población.

Método 1.

Tenemos

$$\begin{aligned} X_1 - \bar{X} &= X_1 - \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n) = \frac{1}{n}[(n-1)X_1 - X_2 - \cdots - X_n] \\ &= \frac{1}{n}[(n-1)(X_1 - \mu) - (X_2 - \mu) - \cdots - (X_n - \mu)] \end{aligned}$$

Entonces

$$(X_1 - \bar{X})^2 = \frac{1}{n^2}[(n-1)^2(X_1 - \mu)^2 + (X_2 - \mu)^2 + \cdots + (X_n - \mu)^2 + \text{términos de producto cruzado}]$$

Puesto que las X son independientes la esperanza de cada término de producto cruzado es cero, por tanto se tiene

$$\begin{aligned} E[(X_1 - \bar{X})^2] &= \frac{1}{n^2}\{ (n-1)^2 E[(X_1 - \mu)^2] + E[(X_2 - \mu)^2] + \cdots + E[(X_n - \mu)^2] \} \\ &= \frac{1}{n^2}\{ (n-1)^2 \sigma^2 + \sigma^2 + \cdots + \sigma^2 \} \\ &= \frac{1}{n^2}\{ (n-1)^2 \sigma^2 + (n-1) \sigma^2 \} = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \end{aligned}$$

Análogamente, $E[(X_k - \bar{X})^2] = (n-1)\sigma^2/n$ para $k = 2, \dots, n$. Por tanto

$$\begin{aligned} E(S^2) &= \frac{1}{n} E[(X_1 - \bar{X})^2 + \cdots + (X_n - \bar{X})^2] \\ &= \frac{1}{n} \left[\frac{n-1}{n} \sigma^2 + \cdots + \frac{n-1}{n} \sigma^2 \right] = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \end{aligned}$$

Método 2.

Tenemos $X_j - \bar{X} = (X_j - \mu) - (\bar{X} - \mu)$. Entonces

$$(X_j - \bar{X})^2 = (X_j - \mu)^2 - 2(X_j - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2$$

y

$$(1) \quad \sum (X_j - \bar{X})^2 = \sum (X_j - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu) \sum (X_j - \mu) + \sum (\bar{X} - \mu)^2$$

donde la suma es desde $j = 1$ hasta n . Lo que puede escribirse como

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \sum (X_j - \bar{X})^2 &= \sum (X_j - \mu)^2 - 2n(\bar{X} - \mu)^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 \\
 &= \sum (X_j - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2
 \end{aligned}$$

puesto que $\sum (X_j - \mu) = \sum X_j - n\mu = n(\bar{X} - \mu)$. Tomando la esperanza a ambos lados de (2) y utilizando el Problema 5.7 hallamos

$$\begin{aligned}
 E\left[\sum (X_j - \bar{X})^2\right] &= E\left[\sum (X_j - \mu)^2\right] - nE[(\bar{X} - \mu)^2] \\
 &= n\sigma^2 - n\left(\frac{\sigma^2}{n}\right) = (n-1)\sigma^2
 \end{aligned}$$

de donde

$$E(S^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

5.21. Demostrar el Teorema 5-4, página 158.

Si X_j , $j = 1, 2, \dots, n$, está distribuida normalmente con media μ y varianza σ^2 , entonces su función característica es (véase Tabla 4-2, página 111)

$$\phi_j(\omega) = e^{i\mu\omega - (\sigma^2\omega^2)/2}$$

La función característica de $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ es, por el Teorema 3-12,

$$\phi(\omega) = \phi_1(\omega) \phi_2(\omega) \dots \phi_n(\omega) = e^{in\mu\omega - (n\sigma^2\omega^2)/2}$$

puesto que las X_j son independientes. Entonces, por el Teorema 3-11, la función característica de

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

es

$$\phi_{\bar{X}}(\omega) = \phi\left(\frac{\omega}{n}\right) = e^{i\mu\omega - [(\sigma^2/n)\omega^2]/2}$$

Pero ésta es la función característica para una distribución normal con media μ y varianza σ^2/n , y el resultado deseado se deduce del Teorema 3-13.

5.22. Demostrar el Teorema 5-6, página 161.

Por definición, $(n-1)\hat{S}^2 = \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2$. Se deduce de (2) del Método 2 en el Problema 5.20 que $V = V_1 + V_2$, donde

$$V = \sum_{j=1}^n \frac{(X_j - \mu)^2}{\sigma^2}, \quad V_1 = \frac{(n-1)\hat{S}^2}{\sigma^2}, \quad V_2 = \frac{(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2/n}$$

Entonces por el Teorema 4-3, página 116, V tiene distribución chi-cuadrado con n grados de libertad [como se ve reemplazando X_j por $(X_j - \mu)/\sigma$]. También, por el Problema 5.21, $\bar{X}$ tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2/n . Por tanto, del Teorema 4-3 con $\nu = 1$ y X_1 reemplazada por $(\bar{X} - \mu)/\sqrt{\sigma^2/n}$, vemos que V_2 tiene una distribución chi-cuadrado con 1 grado de libertad. Se deduce del Teorema 4-5, página 116, que si V_1 y V_2 son independientes entonces V_1 tiene distribución chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad. Ya que podemos demostrar que V_1 y V_2 son independientes (Problema 5.135) se sigue el resultado pedido.

5.23. (a) Emplear el Teorema 5-6 para determinar el número esperado de muestras en el Problema 5.1 para las cuales las varianzas muestrales son mayores que 7.2. (b) Verificar el resultado en (a) con el resultado real.

(a) Tenemos $n = 2$, $\sigma^2 = 10.8$ [del Problema 5.1(b)]. Para $s_1^2 = 7.2$, tenemos

$$\frac{ns_1^2}{\sigma^2} = \frac{(2)(7.2)}{10.8} = 1.33.$$

Entonces de acuerdo con el Teorema 5-6 $\chi^2 = nS^2/\sigma^2 = 2S^2/10.8$ tiene la distribución chi-cuadrado con 1 grado de libertad. De la tabla en el Apéndice E se deduce que

$$P(S^2 \geq s_1^2) = P(\chi^2 \geq 1.33) = 0.25$$

Por tanto esperaríamos que alrededor del 25% de las muestras, o 6, tengan varianzas mayores a 7.2.

- (b) Del Problema 5.18 hallamos al contar que realmente hay 6 varianzas mayores que 7.2, de modo que los resultados son iguales.

CASO DONDE SE DESCONOCE LA VARIANZA POBLACIONAL

5.24. Demostrar el Teorema 5-7, página 161.

Si $Y = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$, $Z = \frac{nS^2}{\sigma^2}$, $\nu = n - 1$. Entonces puesto que las X_j están distribuidas normalmente con media μ y varianza σ^2 sabemos (Problema 5.21) que $\bar{X}$ está distribuida normalmente con media μ y varianza σ^2/n , de modo que Y está distribuida normalmente con media 0 y varianza 1. También, del Teorema 5-6, página 161, o del Problema 5.22 Z tiene distribución chi-cuadrado con $\nu = n - 1$ grados de libertad.

Se deduce del Teorema 4-6, página 117, que

$$T = \frac{Y}{\sqrt{Z/\nu}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n-1}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{S}/\sqrt{n}}$$

tiene la distribución t con $n - 1$ grados de libertad.

- 5.25. De acuerdo con la tabla de la distribución t de Student para un grado de libertad (Apéndice D) tenemos $P(-1.376 \leq T \leq 1.376) = 0.60$. Verificar si este resultado se confirma con los obtenidos en el Problema 5.1.

De los valores de $\bar{X}$ en (I) de la página 166 y los valores de S^2 en el Problema 5.18(a) obtenemos los valores siguientes para $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{1})$:

$-\infty$	-7.0	-1.0	-0.33	0.11
-7.0	$-\infty$	-1.0	-0.20	0.25
-1.0	-1.0	...	1.0	1.0
-0.33	-0.20	1.0	∞	2.33
0.11	0.25	1.0	2.33	∞

Realmente hay 16 valores para los cuales $-1.376 \leq T \leq 1.376$ mientras que esperaríamos $(0.60)(25) = 15$. Esto no es tan malo si se considera la pequeña cantidad de datos involucrados. Este método de muestreo fue efectivamente la manera como "Student" originalmente obtuvo la distribución t .

DISTRIBUCION MUESTRAL DE RELACIONES DE VARIANZAS

5.26. Demostrar el Teorema 5-8, página 161.

Denótese las muestras de tamaños m y n por $X_1, \dots, X_m$ y $Y_1, \dots, Y_n$ respectivamente. Entonces las varianzas muestrales están dadas por

$$S_1^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (X_j - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2$$

donde $\bar{X}$, $\bar{Y}$ son las medias muestrales.

Entonces del Teorema 5-6, página 161, sabemos que mS_1^2/σ_1^2 y nS_2^2/σ_2^2 tienen distribución chi-cuadrado con $m - 1$ y $n - 1$ grados de libertad respectivamente. Por tanto del Teorema 4-7, página 117, se deduce que

$$F = \frac{mS_1^2/(m-1)\sigma_1^2}{nS_2^2/(n-1)\sigma_2^2} = \frac{\hat{S}_1^2/\sigma_1^2}{\hat{S}_2^2/\sigma_2^2}$$

tiene la distribución F con $m - 1$, $n - 1$ grados de libertad.

- 5.27. Dos muestras de tamaños 8 y 10 se extraen de dos poblaciones distribuidas normalmente con varianza 20 y 36 respectivamente. Hallar la probabilidad de que la varianza de la primera muestra sea más de dos veces la varianza de la segunda.

Tenemos $m = 8$, $n = 10$, $\sigma_1^2 = 20$, $\sigma_2^2 = 36$. Por tanto

$$F = \frac{8S_1^2/(7)(20)}{10S_2^2/(9)(36)} = 1.85 \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

El número de grados de libertad para el numerador y el denominador son $\nu_1 = m - 1 = 7$, $\nu_2 = n - 1 = 9$. Entonces si S_1^2 es más de dos veces S_2^2 , es decir $S_1^2 > 2S_2^2$, entonces $F > 3.70$. Refiriéndonos a las tablas en el Apéndice F vemos que la probabilidad es menor que 0.05 pero mayor que 0.01. Para valores exactos necesitamos una tabulación más amplia de la distribución F.

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA

- 5.28. En la Tabla 5-4 se registran los pesos de 40 estudiantes en State University con aproximación de una libra. Construir una distribución de frecuencias.

El peso mayor es 176 libras y el menor 119 libras, de modo que el recorrido es $176 - 119 = 57$ libras.

Si utilizamos 5 intervalos de clase, el tamaño de cada uno es $57/5 = 11$ aproximadamente.

Si utilizamos 20 intervalos de clase, el tamaño de cada uno es $57/20 = 3$ aproximadamente.

Una elección conveniente para el tamaño del intervalo de clase es de 5 libras. También conviene elegir las marcas de clase en 120, 125, 130, 135, ... libras. Así los intervalos de clase pueden ser 118–122, 123–127, 128–132, ... Con esta elección los límites reales de clase serán 117.5, 122.5, 127.5, ... que no coinciden con los datos observados.

La distribución de frecuencias pedida aparece en la Tabla 5-5. La columna central, denominada *columna de cuenta*, se utiliza para tabular las frecuencias de clase de la totalidad de los datos y generalmente se omite en la presentación final de la distribución de frecuencias.

Otro método.

Naturalmente, son posibles otras distribuciones de frecuencia. La Tabla 5-6, por ejemplo, muestra una distribución de frecuencias con 7 clases solamente en las que el intervalo de clase es de 9 libras.

- 5.29. Construir un histograma y un polígono de frecuencia para la distribución de los pesos del Problema 5.28.

El histograma y el polígono de frecuencias para cada uno de los dos casos considerados en el Problema 5.28 están dados en las Figs. 5-7 y 5-8. Nótese que los centros de las bases de los rectángulos se encuentran en las marcas de clase.

Tabla 5-4

138	164	150	132	144	125	149	157
146	158	140	147	136	148	152	144
168	126	138	176	163	119	154	165
146	173	142	147	135	153	140	135
161	145	135	142	150	156	145	128

Tabla 5-5

Peso (libras)	Cuenta	Frecuencia
118–122	/	1
123–127	//	2
128–132	//	2
133–137	///	4
138–142	////	6
143–147	////	8
148–152	////	5
153–157	////	4
158–162	//	2
163–167	///	3
168–172	/	1
173–177	//	2
TOTAL		40

Tabla 5-6

Peso (libras)	Cuenta	Frecuencia
118–126	///	3
127–135	////	5
136–144	////	9
145–153	////	12
154–162	////	5
163–171	///	4
172–180	//	2
TOTAL		40

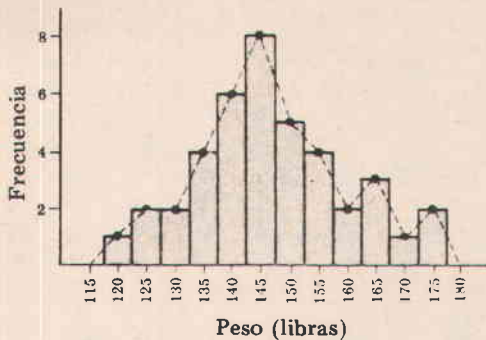


Fig. 5-7

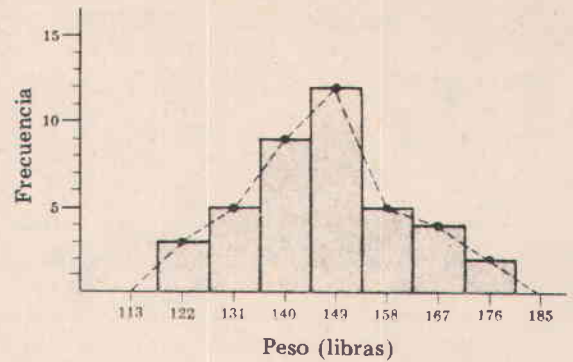


Fig. 5-8

5.30. Se lanzan cinco monedas simultáneamente 1000 veces y en cada lanzamiento se observa el número de caras. Los números de lanzamientos durante los cuales se obtienen 0, 1, 2, 3, 4 y 5 caras se muestran en la Tabla 5-7. (a) Representar los datos gráficamente. (b) Construir una tabla que muestre el porcentaje de lanzamientos que resultan en un número de caras menor que 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6. (c) Representar gráficamente los datos de la tabla construida en (b).

(a) Los datos aparecen gráficamente en la Fig. 5-9 o en la Fig. 5-10.

La Fig. 5-9 es un gráfico de empleo más lógico, puesto que, por ejemplo, el número de caras no pueden ser 1.5 ó 3.2. Este gráfico es una especie de gráfico de barras en el que las barras tienen una anchura cero y a veces se llama *gráfico de vara*. Se utiliza especialmente cuando los datos son discretos.

La Fig. 5-10 muestra un histograma de los datos. El área total del histograma es la frecuencia total 1000. Al emplear la representación de histograma o el correspondiente polígono de frecuencia se están tratando los datos *como si* fuesen continuos.

Tabla 5-7

Número de caras	Número de lanzamientos (frecuencia)
0	38
1	144
2	342
3	287
4	164
5	25
TOTAL	1000

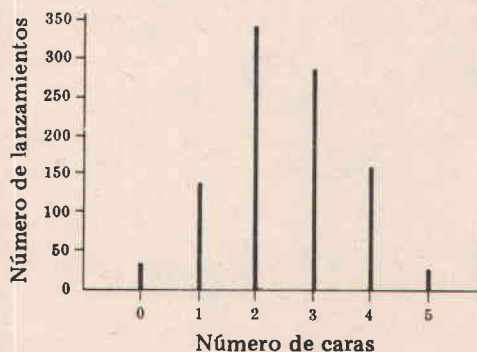


Fig. 5-9

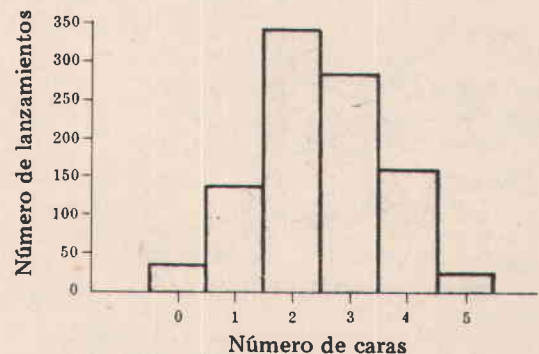


Fig. 5-10

(b) Refiriéndose a la Tabla 5-8, adviértase que muestra únicamente una distribución de frecuencias acumuladas y una distribución acumulada porcentual del número de caras. Las entradas reflejadas como "menor que 1", "menor que 2", etc., podrían igualmente haber sido "menor que o igual a 0", "menor que o igual a 1", etc.

Tabla 5-8

Número de caras	Número de lanzamientos (frecuencia acumulada)	Porcentaje de lanzamientos (frecuencias acumuladas porcentuales)
menor que 0	0	0.0
menor que 1	38	3.8
menor que 2	182	18.2
menor que 3	524	52.4
menor que 4	811	81.1
menor que 5	975	97.5
menor que 6	1000	100.0

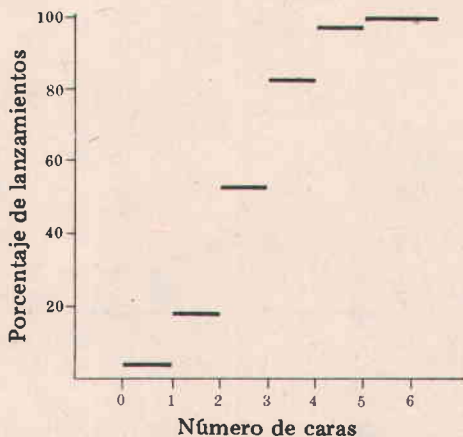


Fig. 5-11

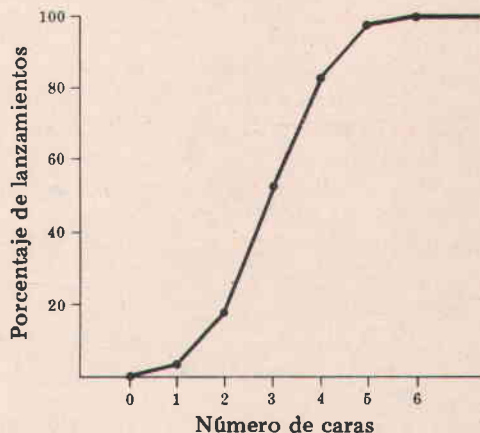


Fig. 5-12

(c) La representación gráfica puede indicarse como en la Fig. 5-11 o en la Fig. 5-12.

La Fig. 5-11 es la más lógica para representar datos discretos; así por ejemplo, el porcentaje de lanzamientos en los que haya menos de 2 caras es igual al porcentaje en las que haya menos de 1.75, 1.56 ó 1.23 caras, de modo que el mismo porcentaje 18.2%, aparece para todos estos valores (indicado por la línea horizontal).

La Fig. 5-12 muestra el polígono de frecuencias acumuladas u ojiva de los datos y los trata como si en esencia fuesen continuos.

Nótese que las Figs. 5-11 y 5-12 corresponden a las Figs. 5-9 y 5-10 de la parte (a).

CALCULO DE LA MEDIA, VARIANZA Y MOMENTOS PARA MUESTRAS

5.31. Hallar la media aritmética de los números 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4.

Método 1.

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\sum x}{n} = \frac{5 + 3 + 6 + 5 + 4 + 5 + 2 + 8 + 6 + 5 + 4 + 8 + 3 + 4 + 5 + 4 + 8 + 2 + 5 + 4}{20} \\ &= \frac{96}{20} = 4.8\end{aligned}$$

Método 2.

Hay seis 5, dos 3, dos 6, cinco 4, dos 2 y tres 8. Entonces

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{n} = \frac{(6)(5) + (2)(3) + (2)(6) + (5)(4) + (2)(2) + (3)(8)}{6 + 2 + 2 + 5 + 2 + 3} = \frac{96}{20} = 4.8$$

5.32. Cuatro grupos de estudiantes, formados por 15, 20, 10 y 18 individuos registran una media de pesos de 162, 148, 153 y 140 libras, respectivamente. Hallar el peso medio de todos los estudiantes.

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{n} = \frac{(15)(162) + (20)(148) + (10)(153) + (18)(140)}{15 + 20 + 10 + 18} = 150 \text{ libras}$$

- 5.33. Utilizar la distribución de frecuencias de estaturas en la Tabla 5-2, página 163, para hallar la estatura media de los 100 estudiantes de la Universidad, XYZ.

La solución se indica en la Tabla 5-9. Adviértase que todos los estudiantes con estaturas de 60–62 pulgadas, 63–65 pulgadas, etc., se consideran como teniendo estaturas de 61, 64, etc., pulgadas. El problema entonces se reduce a encontrar la estatura media de 100 estudiantes, si 5 tienen una estatura de 61 pulgadas, 18 tienen una estatura de 64 pulgadas, etc.

Tabla 5-9

Estatura (pulgadas)	Marca de clase (x)	Frecuencia (f)	fx
60–62	61	5	305
63–65	64	18	1152
66–68	67	42	2814
69–71	70	27	1890
72–74	73	8	584
$n = \sum f = 100$			$\sum fx = 6745$

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{\sum fx}{n} = \frac{6745}{100} = 67.45 \text{ pulgadas}$$

Los cálculos involucrados pueden convertirse en tediosos, especialmente para los casos en los que los números son grandes y hay muchas clases. Técnicas breves se encuentran disponibles para disminuir el trabajo en tales casos. Véase Problema 5.35, por ejemplo.

- 5.34. Derivar la fórmula clave (27), página 164, para la media aritmética.

Denótese la clave de marca j -ésima por x_j . Entonces la desviación de x_j con respecto a alguna marca de clase determinada a , $x_j - a$, es igual al tamaño de intervalo de clase c multiplicado por algún entero u_j , es decir $x_j - a = cu_j$ ó $x_j = a + cu_j$ (también escrito brevemente como $x = a + cu$).

La media está dada por

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\sum f_j x_j}{n} = \frac{\sum f_j (a + cu_j)}{n} = \frac{a \sum f_j}{n} + c \frac{\sum f_j u_j}{n} \\ &= a + c \frac{\sum f_j u_j}{n} = a + c\bar{u} \end{aligned}$$

ya que $n = \sum f_j$.

- 5.35. Utilizar la fórmula clave del Problema 5.34 para hallar la estatura media de los 100 estudiantes de la Universidad XYZ (véase Problema 5-33).

La solución puede ordenarse como se indica en la Tabla 5-10. El método se denomina el *método clave* y debe emplearse siempre que sea posible.

Tabla 5-10

x	u	f	fu
61	-2	5	-10
64	-1	18	-18
$a \rightarrow 67$	0	42	0
70	1	27	27
73	2	8	16
$n = 100$			$\sum fu = 15$

$$\bar{x} = a + \left(\frac{\sum fu}{n} \right) c = 67 + \left(\frac{15}{100} \right) (3) = 67.45 \text{ pulgadas}$$

5.36. Hallar (a) la varianza y (b) la desviación típica para los números en el Problema 5.31.

(a) Método 1.

Como en el Problema 5.31 tenemos $\bar{x} = 4.8$. Entonces

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n} = \frac{(5 - 4.8)^2 + (3 - 4.8)^2 + (6 - 4.8)^2 + (5 - 4.8)^2 + \cdots + (4 - 4.8)^2}{20} \\ = \frac{59.20}{20} = 2.96$$

Método 2.

$$s^2 = \frac{\sum f(x - \bar{x})^2}{n} = \frac{6(5 - 4.8)^2 + 2(3 - 4.8)^2 + 2(6 - 4.8)^2 + 5(4 - 4.8)^2 + 2(2 - 4.8)^2 + 3(8 - 4.8)^2}{20} \\ = \frac{59.20}{20} = 2.96$$

(b) De (a), $s^2 = 2.96$ y $s = \sqrt{2.96} = 1.36$.

5.37. Hallar la desviación típica de los pesos de los estudiantes del Problema 5.32.

$$s^2 = \frac{\sum f(x - \bar{x})^2}{n} = \frac{15(162 - 150)^2 + 20(148 - 150)^2 + 10(153 - 150)^2 + 18(140 - 150)^2}{15 + 20 + 10 + 18} \\ = \frac{4130}{63} = 65.6 \text{ en unidades libras cuadradas o (libras)}^2$$

Entonces $s = \sqrt{65.6 \text{ (libras)}^2} = \sqrt{65.6} \text{ libras} = 8.10 \text{ libras}$, donde hemos utilizado el hecho de que las unidades siguen la leyes comunes del álgebra.

5.38. Hallar la desviación típica de las estaturas de los 100 estudiantes de la Universidad XYZ Véase Problema 5.33.

Del Problema 5.33, $\bar{x} = 67.45$ pulgadas. La solución puede ordenarse como se indica en la Tabla 5-11.

Tabla 5-11

Estatura (pulgadas)	Marca de clase x	$x - \bar{x} = x - 67.45$	$(x - \bar{x})^2$	Frecuencia f	$f(x - \bar{x})^2$
60-62	61	-6.45	41.6025	5	208.0125
63-65	64	-3.45	11.9025	18	214.2450
66-68	67	-0.45	0.2025	42	8.5050
69-71	70	2.55	6.5025	27	175.5675
72-74	73	5.55	30.8025	8	246.4200
				$n = \sum f = 100$	$\sum f(x - \bar{x})^2 = 852.7500$

$$s = \sqrt{\frac{\sum f(x - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{852.7500}{100}} = \sqrt{8.5275} = 2.92 \text{ pulgadas}$$

5.39. Derivar la fórmula clave (28), página 164, para la varianza.

Como en el Problema 5.34 tenemos $x_j = a + cu_j$ y

$$\bar{x} = a + c \frac{\sum f_j u_j}{n} = a + c\bar{u}$$

Entonces

$$\begin{aligned}
 s^2 &= \frac{1}{n} \sum f_j (x_j - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum f_j (cu_j - c\bar{u})^2 \\
 &= \frac{c^2}{n} \sum f_j (u_j - \bar{u})^2 \\
 &= \frac{c^2}{n} \sum f_j (u_j^2 - 2u_j\bar{u} + \bar{u}^2) \\
 &= \frac{c^2}{n} \sum f_j u_j^2 - \frac{2\bar{u}c^2}{n} \sum f_j u_j + \frac{c^2}{n} \sum f_j \bar{u}^2 \\
 &= c^2 \frac{\sum f_j u_j^2}{n} - 2\bar{u}c^2 + c^2\bar{u}^2 \\
 &= c^2 \frac{\sum f_j u_j^2}{n} - c^2 \left(\frac{\sum f_j u_j}{n} \right)^2 \\
 &= c^2 \left[\frac{\sum fu^2}{n} - \left(\frac{\sum fu}{n} \right)^2 \right] \\
 &= c^2 [\bar{u}^2 - \bar{u}^2]
 \end{aligned}$$

5.40. Utilizar la fórmula clave del Problema 5.39 para hallar la desviación típica de las estaturas en el Problema 5.33.

La solución puede ordenarse como se indica en la Tabla 5-12. Esto nos permite hallar x como en el Problema 5.35. De la última columna tenemos

$$\begin{aligned}
 s^2 &= c^2 \left[\frac{\sum fu^2}{n} - \left(\frac{\sum fu}{n} \right)^2 \right] = c^2 (\bar{u}^2 - \bar{u}^2) \\
 &= (3)^2 \left[\frac{97}{100} - \left(\frac{15}{100} \right)^2 \right] = 8.5275
 \end{aligned}$$

y $s = 2.92$ pulgadas.

Tabla 5-12

x	u	f	fu	fu^2
61	-2	5	-10	20
64	-1	18	-18	18
$a \rightarrow 67$	0	42	0	0
70	1	27	27	27
73	2	8	8	32
		$n = \sum f = 100$	$\sum fu = 15$	$\sum fu^2 = 97$

5.41. Hallar los primeros cuatro momentos con respecto a la media para la distribución de estaturas del Problema 5.33.

Continuando el método del Problema 5.40 obtenemos la Tabla 5-13.

Tabla 5-13

x	u	f	fu	fu^2	fu^3	fu^4
61	-2	5	-10	20	-40	80
64	-1	18	-18	18	-18	18
67	0	42	0	0	0	0
70	1	27	27	27	27	27
73	2	8	16	32	64	128
		$n = \sum f = 100$	$\sum fu = 15$	$\sum fu^2 = 97$	$\sum fu^3 = 33$	$\sum fu^4 = 253$

Entonces, utilizando la notación de la página 165, tenemos

$$M'_1 = \frac{\sum fu}{n} = 0.15 \quad M'_3 = \frac{\sum fu^3}{n} = 0.33$$

$$M'_2 = \frac{\sum fu^2}{n} = 0.97 \quad M'_4 = \frac{\sum fu^4}{n} = 2.53$$

y de (32),

$$m_1 = 0$$

$$m_2 = c^2(M'_2 - M'^2_1) = 9[0.97 - (0.15)^2] = 8.5275$$

$$m_3 = c^3(M'_3 - 3M'_1M'_2 + 2M'^3_1) = 27[0.33 - 3(0.15)(0.97) + 2(0.15)^3] = -2.6932$$

$$m_4 = c^4(M'_4 - 4M'_1M'_3 + 6M'^2_1M'_2 - 3M'^4_1) \\ = 81[2.53 - 4(0.15)(0.33) + 6(0.15)^2(0.97) - 3(0.15)^4] = 199.3759$$

5.42. Hallar los coeficientes de (a) sesgo y (b) curtosis para la distribución de estaturas del Problema 5.33.

(a) Del Problema 5.41,

$$m_2 = s^2 = 8.5275 \quad m_3 = -2.6932$$

Entonces

$$\text{Coeficiente de sesgo} = a_3 = \frac{m_3}{s^3} \\ = \frac{-2.6932}{\sqrt{(8.5275)^3}} = -0.14$$

(b) Del Problema 5.41,

$$m_4 = 199.3759 \quad m_2 = s^2 = 8.5275$$

Entonces

$$\text{Coeficiente de curtosis} = a_4 = \frac{m_4}{s^4} \\ = \frac{199.3759}{(8.5275)^2} = 2.74$$

De (a) vemos que la distribución está moderadamente sesgada a la izquierda. De (b) vemos que es menos apuntada que la distribución normal (que tiene un coeficiente de curtosis = 3).

PROBLEMAS DIVERSOS

5.43. (a) Demostrar cómo escoger 30 muestras aleatorias de 4 estudiantes cada una (con remplazamiento) de la tabla de estaturas en la página 163 utilizando números aleatorios. (b) Hallar la media y la desviación típica de la distribución muestral de medias en (a). (c) Comparar los resultados de (b) con los valores teóricos, explicando cualquier discrepancia.

(a) Emplear dos dígitos para numerar a cada uno de los 100 estudiantes: 00, 01, 02, ..., 99 (véase Tabla 5-14). Así los 5 estudiantes con estaturas 60–62 pulgadas se numeran 00–04, los 18 estudiantes con estaturas 63–65 pulgadas se numeran 05–22, etc. Cada número de estudiantes se denomina *número' muestral*.

Entonces extraeremos números muestrales de la tabla de números aleatorios (Apéndice I). Del primer renglón hallamos la secuencia 51, 77, 27, 46, 40, etc., que tomamos como números muestrales aleatorios, cada uno de los cuales determina la estatura de un estudiante determinado. Así 51 corresponde a un estudiante con estatura 66–68 pulgadas, que tomamos como 67 pulgadas (la marca de clase). En forma semejante 77, 27, 46 resultan en estaturas de 70, 67, 67 pulgadas respectivamente.

Tabla 5-14

Estatura (pulgadas)	Frecuencia	Número muestral
60–62	5	00–04
63–65	18	05–22
66–68	42	23–64
69–71	27	65–91
72–74	8	92–99

Por este proceso obtenemos la Tabla 5-15 que muestra los números muestrales extraídos, las estaturas correspondientes y la estatura media para cada una de las 30 muestras. Debe mencionarse que aunque escogimos el primer renglón de la tabla de números aleatorios habríamos podido iniciar en cualquier parte y escoger cualquier patrón determinado.

Tabla 5-15

Números muestrales extraídos	Estaturas correspondientes	Estatura media	Números muestrales extraídos	Estaturas correspondientes	Estatura media
1. 51, 77, 27, 46	67, 70, 67, 67	67.75	16. 11, 64, 55, 58	64, 67, 67, 67	66.25
2. 40, 42, 33, 12	67, 67, 67, 64	66.25	17. 70, 56, 97, 43	70, 67, 73, 67	69.25
3. 90, 44, 46, 62	70, 67, 67, 67	67.75	18. 74, 28, 93, 50	70, 67, 73, 67	69.25
4. 16, 28, 98, 93	64, 67, 73, 73	69.25	19. 79, 42, 71, 30	70, 67, 70, 67	68.50
5. 58, 20, 41, 86	67, 64, 67, 70	67.00	20. 58, 60, 21, 33	67, 67, 64, 67	66.25
6. 19, 64, 08, 70	64, 67, 64, 70	66.25	21. 75, 79, 74, 54	70, 70, 70, 67	69.25
7. 56, 24, 03, 32	67, 67, 61, 67	65.50	22. 06, 31, 04, 18	64, 67, 61, 64	64.00
8. 34, 91, 83, 58	67, 70, 70, 67	68.50	23. 67, 07, 12, 97	70, 64, 64, 73	67.75
9. 70, 65, 68, 21	70, 70, 70, 64	68.50	24. 31, 71, 69, 88	67, 70, 70, 70	69.25
10. 96, 02, 13, 87	73, 61, 64, 70	67.00	25. 11, 64, 21, 87	64, 67, 64, 70	66.25
11. 76, 10, 51, 08	70, 64, 67, 64	66.25	26. 03, 58, 57, 93	61, 67, 67, 73	67.00
12. 63, 97, 45, 39	67, 73, 67, 67	68.50	27. 53, 81, 93, 88	67, 70, 73, 70	70.00
13. 05, 81, 45, 93	64, 70, 67, 73	68.50	28. 23, 22, 96, 79	67, 64, 73, 70	68.50
14. 96, 01, 73, 52	73, 61, 70, 67	67.75	29. 98, 56, 59, 36	73, 67, 67, 67	68.50
15. 07, 82, 54, 24	64, 70, 67, 67	67.00	30. 08, 15, 08, 84	64, 64, 64, 70	65.50

Tabla 5-16

Media muestral	Cuenta	f	u	fu	fu ²
64.00	/	1	-4	-4	16
64.75		0	-3	0	0
65.50	//	2	-2	-4	8
66.25	/// /	6	-1	-6	6
a → 67.00	////	4	0	0	0
67.75	////	4	1	4	4
68.50	/// //	7	2	14	28
69.25	///	5	3	15	45
70.00	/	1	4	4	16
		$\Sigma f = n = 30$		$\Sigma fu = 23$	$\Sigma fu^2 = 123$

(b) La Tabla 5-16 da la distribución de frecuencias de la media muestral de las estaturas obtenidas en (a). Esta es una *distribución muestral de medias*. La media y la desviación típica se obtienen como es usual por los métodos claves descritos anteriormente.

$$\text{Media} = a + c\bar{u} = a + \frac{c \Sigma fu}{n} = 67.00 + \frac{(0.75)(23)}{30} = 67.58 \text{ pulgadas}$$

$$\begin{aligned} \text{Desviación típica} &= c \sqrt{u^2 - \bar{u}^2} = c \sqrt{\frac{\Sigma fu^2}{n} - \left(\frac{\Sigma fu}{n}\right)^2} \\ &= (0.75) \sqrt{\frac{123}{30} - \left(\frac{23}{30}\right)^2} = 1.41 \text{ pulgadas} \end{aligned}$$

- (c) La media teórica de la distribución muestral de medias, dada por $\mu_{\bar{X}}$, es igual a la media poblacional μ que es 67.45 pulgadas (véase Problema 5.33), de acuerdo con el valor de 67.58 pulgadas de la parte (b).

La desviación típica teórica (error típico) de la distribución muestral de medias, dada por $\sigma_{\bar{X}}$, es igual a $\sigma/\sqrt{n}$, donde la desviación típica poblacional $\sigma = 2.92$ pulgadas (véase Problema 5.40) y el tamaño de la muestra $n = 4$. Puesto que $\sigma/\sqrt{n} = 2.92/\sqrt{4} = 1.46$ pulgadas, estamos de acuerdo con el valor de 1.41 pulgadas de la parte (b). Las discrepancias se deben a que solamente 30 muestras fueron seleccionadas y el tamaño de la muestra fue pequeño.

- 5.44. La desviación típica de los pesos de una población muy grande de estudiantes es de 10.0 libras. Se escogen muestras de 200 estudiantes de esta población y se calculan las desviaciones típicas de las estaturas de cada muestra. Hallar (a) la media y (b) la desviación típica de la distribución muestral de las desviaciones típicas.

Podemos considerar que el muestreo es o de una población infinita o con remplazamiento de una población finita. De la Tabla 5-1, página 162, tenemos:

$$(a) \quad \mu_S = \sigma = 10.0 \text{ lb}$$

$$(b) \quad \sigma_S = \frac{\sigma}{\sqrt{2n}} = \frac{10}{\sqrt{400}} = 0.50 \text{ lb}$$

- 5.45. ¿Qué porcentaje de las muestras del Problema 5.44 tendrían desviaciones típicas (a) mayores que 11.0 libras, (b) menores que 8.8 libras?

La distribución muestral de desviaciones típicas es aproximadamente normal con media 10.0 libras y desviación típica 0.50 libras.

- (a) 11.0 libras en unidades típicas $= (11.0 - 10.0)/0.50 = 2.0$. El área bajo la curva normal a la derecha de $z = 2.0$ es $(0.5 - 0.4772) = 0.0228$; por tanto el porcentaje pedido es 2.3%.

- (b) 8.8 libras en unidades típicas $= (8.8 - 10.0)/0.50 = -2.4$. El área bajo la curva normal a la izquierda de $z = -2.4$ es $(0.5 - 0.4918) = 0.0082$; por tanto el porcentaje pedido es 0.8%.

- 5.46. Una muestra de 6 observaciones se hace aleatoriamente de una población. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos últimas observaciones sean menores que las primeras cuatro?

Suponemos que la población tiene función de densidad $f(x)$. La probabilidad de que 3 de las primeras 4 observaciones sean mayores a u mientras que la cuarta observación se encuentre entre u y $u + du$ está dada por

$$(1) \quad {}_4C_3 \left[\int_u^\infty f(x) dx \right]^3 f(u) du$$

La probabilidad de que las 2 últimas observaciones sean menores que u (y por tanto menores que las primeras 4) está dada por

$$(2) \quad \left[\int_{-\infty}^u f(x) dx \right]^2$$

Entonces la probabilidad de que las primeras 4 sean mayores que u y las 2 últimas sean menores que u es el producto de (1) y (2), es decir

$$(3) \quad {}_4C_3 \left[\int_u^\infty f(x) dx \right]^3 f(u) du \left[\int_{-\infty}^u f(x) dx \right]^2$$

Puesto que u puede tomar valores entre $-\infty$ e ∞ la probabilidad total de que las 2 últimas observaciones sean menores que las primeras 4 es la integral de (3) desde $-\infty$ hasta ∞ , esto es

$$(4) \quad {}_4C_3 \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_u^\infty f(x) dx \right]^3 \left[\int_{-\infty}^u f(x) dx \right]^2 f(u) du$$

Para evaluar esta expresión hacemos

$$(5) \quad v = \int_{-\infty}^u f(x) dx$$

Entonces

$$(6) \quad dv = f(u) du \quad 1 - v = \int_u^{\infty} f(x) dx$$

Cuando $u = \infty$, $v = 1$ y cuando $u = -\infty$, $v = 0$. Por tanto (4) se convierte en

$${}_4C_3 \int_0^1 v^2(1-v)^3 dv = 4 \frac{\Gamma(3)\Gamma(4)}{\Gamma(7)} = \frac{1}{15}$$

que es la probabilidad pedida. Es interesante notar que la probabilidad no depende de la distribución de probabilidad $f(x)$. Este es un ejemplo del estadístico *no paramétrico* puesto que no se necesita conocer ningún parámetro poblacional.

5.47. Sea $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ una muestra aleatoria de tamaño n extraída sin remplazamiento de una población finita de tamaño N . Demostrar que si la media y varianza poblacional son μ y σ^2 entonces (a) $E(X_j) = \mu$, (b) $\text{Cov}(X_j, X_k) = -\sigma^2/(N-1)$.

Suponer que la población consiste del conjunto de números $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N\}$, donde las α no son necesariamente distintas. Un procedimiento de muestreo aleatorio es aquel bajo el cual cada selección de n de un total de N α tiene la misma probabilidad (es decir $1/N C_n$). Esto quiere decir que las X_j están distribuidas idénticamente.

$$X_j = \begin{cases} \alpha_1 & \text{prob. } 1/N \\ \alpha_2 & \text{prob. } 1/N \\ \vdots & \\ \alpha_N & \text{prob. } 1/N \end{cases} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

Sin embargo, no son mutuamente independientes. En verdad, cuando $j \neq k$, la distribución conjunta de X_j y X_k está dada por

$$\begin{aligned} P(X_j = \alpha_\lambda, X_k = \alpha_\nu) &= P(X_j = \alpha_\lambda) P(X_k = \alpha_\nu | X_j = \alpha_\lambda) \\ &= \frac{1}{N} P(X_k = \alpha_\nu | X_j = \alpha_\lambda) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{N} \left(\frac{1}{N-1} \right) & \lambda \neq \nu \\ 0 & \lambda = \nu \end{cases} \end{aligned}$$

donde λ y ν varían de 1 a N .

$$(a) \quad E(X_j) = \sum_{\lambda=1}^N \alpha_\lambda P(X_j = \alpha_\lambda) = \frac{1}{N} \sum_{\lambda=1}^N \alpha_\lambda = \mu$$

$$\begin{aligned} (b) \quad \text{Cov}(X_j, X_k) &= E[X_j - \mu](X_k - \mu) \\ &= \sum_{\lambda=1}^N \sum_{\nu=1}^N (\alpha_\lambda - \mu)(\alpha_\nu - \mu) P(X_j = \alpha_\lambda, X_k = \alpha_\nu) \\ &= \frac{1}{N} \left(\frac{1}{N-1} \right) \sum_{\lambda \neq \nu=1}^N (\alpha_\lambda - \mu)(\alpha_\nu - \mu) \end{aligned}$$

donde la última suma contiene un total de $N(N-1)$ términos, que corresponden a todas las parejas posibles de λ y ν desiguales.

Entonces, por álgebra elemental,

$$[(\alpha_1 - \mu) + (\alpha_2 - \mu) + \dots + (\alpha_N - \mu)]^2 = \sum_{\lambda=1}^N (\alpha_\lambda - \mu)^2 + \sum_{\lambda \neq \nu=1}^N (\alpha_\lambda - \mu)(\alpha_\nu - \mu)$$

En esta ecuación, el lado izquierdo es cero, ya que por definición

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_N = N\mu$$

y la primera suma en el lado derecho es igual a $N\sigma^2$, por definición. Por tanto

$$\sum_{\lambda \neq \nu=1}^N (\alpha_\lambda - \mu)(\alpha_\nu - \mu) = -N\sigma^2$$

y

$$\text{Cov}(X_j, X_k) = \frac{1}{N} \left(\frac{1}{N-1} \right) (-N\sigma^2) = -\frac{\sigma^2}{N-1}$$

5.48. Demostrar que (a) la media y (b) la varianza de la media muestral del Problema 5.47 están dadas respectivamente por

$$\mu_{\bar{X}} = \mu \quad \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

$$\begin{aligned} (a) \quad E(\bar{X}) &= E\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} [E(X_1) + \cdots + E(X_n)] \\ &= \frac{1}{n} (\mu + \cdots + \mu) = \mu \end{aligned}$$

donde hemos empleado el Problema 5.47 (a).

(b) Utilizando los Teoremas 3-5 y 3-16 (generalizados), y el Problema 5-47, obtenemos

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}) &= \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{j=1}^n X_j\right) = \frac{1}{n^2} \left[\sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j) + \sum_{j \neq k=1}^n \text{Cov}(X_j, X_k) \right] \\ &= \frac{1}{n^2} \left[n\sigma^2 + n(n-1) \left(-\frac{\sigma^2}{N-1} \right) \right] \\ &= \frac{\sigma^2}{n} \left[1 - \frac{n-1}{N-1} \right] = \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \end{aligned}$$

Problemas suplementarios

DISTRIBUCION MUESTRAL DE MEDIAS

- 5.49. Una población está formada por los cuatro números 3, 7, 11, 15. Considerar todas las posibles muestras de tamaño dos que pueden extraerse de esta población con remplazamiento. Hallar (a) la media poblacional, (b) la desviación típica poblacional, (c) la media de la distribución muestral de medias, (d) la desviación típica de la distribución muestral de medias. Encontrar (c) y (d) directamente de (a) y (b) mediante las fórmulas adecuadas.
- 5.50. Resolver el Problema 5.49 si el muestreo fuese sin remplazamiento.
- 5.51. Los pesos de 1500 cojinetes de bolas se distribuyen normalmente con media 22.40 onzas y desviación típica 0.048 onzas. Si se extraen 300 muestras de tamaño 36 de esta población, determinar la media y la desviación típica esperadas de la distribución muestral de medias si el muestreo se hace (a) con remplazamiento, (b) sin remplazamiento.
- 5.52. Resolver el Problema 5.51 si la población se compone de 72 cojinetes.
- 5.53. En el Problema 5.51, ¿en cuántas de las muestras aleatorias cabe esperar que sus medias (a) estén entre 22.39 y 22.41 onzas, (b) sean mayor de 22.42 onzas, (c) sean menor de 22.37 onzas, (d) sean menor de 22.38 o mayor de 22.41 onzas?

- 5.54. Ciertos tubos fabricados por una compañía tienen una duración media de 800 horas y una desviación típica de 60 horas. Hallar la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 tubos, tomada de entre ellos tenga una duración media de (a) entre 790 y 810 horas, (b) menor de 785, (c) mayor de 820 horas, (d) entre 770 y 830 horas.
- 5.55. Lo mismo del Problema 5.54 si la muestra extraída es de 64 tubos. Explicar la diferencia.
- 5.56. Los pesos de los paquetes recibidos en un departamento de almacenamiento tienen una media de 300 libras y una desviación típica de 50 libras. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de 25 paquetes recibidos aleatoriamente y cargados en un ascensor supere el límite de seguridad del ascensor, que es de 8200 libras?

DISTRIBUCION MUESTRAL DE PROPORCIONES

- 5.57. Hallar la probabilidad de que de los próximos 200 niños nacidos (a) menos del 40% sean niños, (b) entre el 43% y el 57% sean niñas, (c) más del 54% sean niños. Supónganse iguales las probabilidades de nacimientos de niño y niña.
- 5.58. De un total de 1000 muestras de 200 niños cada una, ¿en cuántas cabe esperar que (a) menos del 40% sean niños, (b) entre el 40% y el 60% sean niñas, (c) el 53% o más sean niñas?
- 5.59. Resolver el Problema 5.57 si se consideran 100 en lugar de 200 niños y explicar las diferencias en los resultados.
- 5.60. Una urna contiene 80 bolas de las que 60% son rojas y 40% blancas. De un total de 50 muestras de 20 bolas cada una, sacadas de la urna con remplazamiento, ¿en cuántas cabe esperar (a) igual número de bolas rojas y blancas, (b) 12 bolas rojas y 8 blancas, (c) 8 bolas rojas y 12 blancas, (d) 10 o más bolas blancas?
- 5.61. Diseñar un experimento que ponga de manifiesto los resultados del Problema 5.60. En lugar de bolas rojas y blancas, se pueden usar hojas de papel, sobre las que se escriba la inicial R o B en las proporciones adecuadas. ¿Qué errores pueden introducirse al utilizar dos conjuntos diferentes de monedas?
- 5.62. Un fabricante despacha 1000 lotes de 100 bombillas cada uno. Si normalmente el 5% de las bombillas es defectuoso, ¿en cuántos lotes cabe esperar (a) menos de 90 bombillas buenas, (b) 98 o más bombillas buenas?

DISTRIBUCIONES MUESTRALES DE DIFERENCIAS Y SUMAS

- 5.63. A y B fabrican dos tipos de cables, que tienen unas resistencias medias a la rotura de 4000 y 4500 libras con desviaciones típicas de 300 y 200 libras, respectivamente. Si se comprueban 100 cables de A y 50 cables de B, ¿cuál es la probabilidad de que la media de resistencia a la rotura sea de (a) al menos 600 libras más que A, (b) al menos 450 libras más que A?
- 5.64. ¿Cuáles son las probabilidades del Problema 5.63 si se comprueban 100 cables de cada fabricante? Explicar las diferencias.
- 5.65. En una prueba de aptitud la puntuación media de los estudiantes es de 72 puntos y la desviación típica de 8 puntos. ¿Cuál es la probabilidad de que dos grupos de estudiantes, formados de 28 y 36 estudiantes, respectivamente, difieran en su puntuación media en (a) 3 o más puntos, (b) 6 o más puntos, (c) entre 2 y 5 puntos?
- 5.66. Una urna tiene 60 bolas rojas y 40 blancas. Se extraen dos colecciones de 30 bolas cada una con remplazamiento y se anotan sus colores. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos colecciones difieran en 8 o más bolas rojas?
- 5.67. Resolver el Problema 5.66 si las extracciones son sin remplazamiento al obtener cada colección.
- 5.68. Los resultados de una elección mostraron que un cierto candidato recibió el 65% de los votos. Hallar la probabilidad de que en dos muestras aleatorias compuesta cada una de 200 votantes, haya una diferencia superior al 10% en las proporciones que votaron por dicho candidato.
- 5.69. Si U_1 y U_2 son los conjuntos de números del Problema 5.12, comprobar que

$$(a) \mu_{U_1+U_2} = \mu_{U_1} + \mu_{U_2}; (b) \sigma_{U_1+U_2} = \sqrt{\sigma_{U_1}^2 + \sigma_{U_2}^2}.$$

- 5.70. Se pesan tres cantidades dando 20.48, 35.97 y 62.34 libras con desviaciones típicas de 0.21, 0.46 y 0.54 libras, respectivamente. Hallar (a) la media y (b) la desviación típica de la suma de las cantidades.
- 5.71. El voltaje medio de una batería es de 15.0 voltios y la desviación típica 0.2 voltios. ¿Cuál es la probabilidad de que cuatro de estas baterías conectadas en serie tengan un voltaje conjunto de 60.8 o más voltios?

DISTRIBUCION MUESTRAL DE VARIANZAS

- 5.72. Con referencia al Problema 5.49, hallar (a) la media de la distribución muestral de varianzas, (b) el error típico de varianzas.
- 5.73. Resolver el Problema 5.72 si el muestreo es sin remplazamiento.
- 5.74. Una población normal tiene una varianza de 15. Si se extraen muestras de tamaño 5 de esta población, ¿qué porcentaje puede tener varianzas (a) menores que 10, (b) mayores que 20, (c) entre 5 y 10?
- 5.75. Se halla que la duración de tubos de televisión fabricados por una compañía tienen una media de 2000 horas y una desviación de 60 horas. Si se seleccionan 10 tubos aleatoriamente hallar la probabilidad de que la desviación típica muestral (a) no exceda a 50 horas, (b) se encuentre entre 50 y 70 horas.

CASO DONDE SE DESCONOCE LA VARIANZA POBLACIONAL

- 5.76. De acuerdo con la tabla de distribución t de Student para 1 grado de libertad (Apéndice D) tenemos $P(-1 \leq T \leq 1) = 0.50$. Verificar si los resultados del Problema 5.1 se confirman por este valor y explicar cualquier diferencia.
- 5.77. Verificar si los resultados del Problema 5.49 se confirman utilizando (a) $P(-1 \leq T \leq 1) = 0.50$, (b) $P(-1.376 \leq T \leq 1.376) = 0.60$, donde T tiene una distribución t de Student con $\nu = 1$.
- 5.78. Explicar cómo podría utilizar el Teorema 5-7, página 161, para diseñar una tabla de distribución t de Student como la dada en el Apéndice D.

DISTRIBUCION MUESTRAL DE RELACIONES DE VARIANZAS

- 5.79. Dos muestras de tamaños 4 y 8 se extraen de una población distribuida normalmente. ¿Es la probabilidad de que una varianza sea mayor que 1.5 veces la otra mayor que 0.05, entre 0.05 y 0.01, o menor que 0.01?
- 5.80. Dos compañías, A y B fabrican bombillas. La duración para A tiene una desviación de 40 horas en tanto que la duración de B tiene una desviación típica de 50 horas. Una muestra de 8 bombillas se toma de A y 16 de B. Determinar la probabilidad de que la varianza de la primera muestra sea mayor que (a) dos veces, (b) 1.2 veces, la de la segunda.
- 5.81. Solucionar el Problema 5.80 si las desviaciones típicas de las duraciones son (a) ambas 40 horas, (b) ambas 50 horas.

DISTRIBUCION DE FRECUENCIA

- 5.82. La Tabla 5-17 muestra una distribución de frecuencias de la duración de 400 tubos de radio comprobados en la L & M Tube Company. Con referencia a esta tabla determinar:

- (a) Límite superior de la quinta clase.
 (b) Límite inferior de la octava clase.
 (c) Marca de clase de la séptima clase.
 (d) Límites reales de la última clase.
 (e) Tamaño del intervalo de clase.
 (f) Frecuencia de la cuarta clase.
 (g) Frecuencia relativa de la sexta clase.
 (h) Porcentaje de tubos cuya duración no sobrepasa las 600 horas.

Tabla 5-17

Duración (horas)	Número de tubos
300 - 399	14
400 - 499	46
500 - 599	58
600 - 699	76
700 - 799	68
800 - 899	62
900 - 999	48
1000-1099	22
1100-1199	6
TOTAL	400

- (i) Porcentaje de tubos cuya duración es mayor o igual a 900 horas.
 (j) Porcentaje de tubos cuya duración es al menos de 500 horas pero menor de 1000 horas.
- 5.83. Construir (a) un histograma y (b) un polígono de frecuencias correspondientes a la distribución de frecuencias del Problema 5.82.
- 5.84. Para los datos del Problema 5.82 construir (a) una distribución de frecuencias relativas o porcentual, (b) un histograma de frecuencias relativas, (c) un polígono de frecuencias relativas.
- 5.85. Para los datos del Problema 5.82 construir (a) una distribución de frecuencias acumuladas, (b) una distribución acumulada relativa o porcentual, (c) una ojiva, (d) una ojiva porcentual.
- 5.86. Estimar el porcentaje de tubos del Problema 5.82 con duraciones de (a) menos de 560 horas, (b) 970 o más horas, (c) entre 620 y 890 horas.
- 5.87. Los diámetros interiores de las arandelas producidas por una compañía pueden medirse con aproximación de milésimas de pulgada. Si las marcas de clase de una distribución de frecuencias de estos diámetros vienen dadas en pulgadas por los números 0.321, 0.324, 0.327, 0.330, 0.333 y 0.336, hallar (a) el tamaño de intervalo de clase, (b) los límites reales de clase, (c) los límites de clase.
- 5.88. La Tabla 5-18 muestra los diámetros en pulgadas de una muestra de 60 cojinetes de bolas fabricados por una compañía. Construir una distribución de frecuencias de los diámetros utilizando intervalos de clase adecuados.

Tabla 5-18

0.738	0.729	0.743	0.740	0.736	0.741	0.735	0.731	0.726	0.737
0.728	0.737	0.736	0.735	0.724	0.733	0.742	0.736	0.739	0.735
0.745	0.736	0.742	0.740	0.728	0.738	0.725	0.733	0.734	0.732
0.733	0.730	0.732	0.730	0.739	0.734	0.738	0.739	0.727	0.735
0.735	0.732	0.735	0.727	0.734	0.732	0.736	0.741	0.736	0.744
0.732	0.737	0.731	0.746	0.735	0.735	0.729	0.734	0.730	0.740

- 5.89. Con los datos del Problema 5.88 construir (a) un histograma, (b) un polígono de frecuencias, (c) una distribución de frecuencias relativas, (d) un histograma de frecuencias relativas, (e) un polígono de frecuencias relativas, (f) una distribución de frecuencias acumuladas, (g) una distribución acumulada porcentual, (h) una ojiva, (i) una ojiva porcentual.
- 5.90. Con los resultados del Problema 5.89 determinar el porcentaje de cojinetes de bolas que tienen diámetros (a) superiores a 0.732 pulgadas, (b) no superiores a 0.736 pulgadas, (c) entre 0.730 y 0.738 pulgadas. Comparar estos resultados con los obtenidos directamente de la colección de datos de la Tabla 5-18.
- 5.91. Resolver el Problema 5.89 para los datos del Problema 5.82.

CALCULO DE LA MEDIA, DESVIACION TIPICA Y MOMENTOS PARA MUESTRAS

- 5.92. Las calificaciones de un estudiante en cinco asignaturas fueron 85, 76, 93, 82 y 96. Hallar la media aritmética de dichas calificaciones.
- 5.93. Los tiempos de reacción de un individuo a determinados estímulos fueron 0.53, 0.46, 0.50, 0.49, 0.52, 0.53, 0.44 y 0.55 segundos, respectivamente. Determinar el tiempo medio de reacción del individuo a los estímulos.
- 5.94. Una serie de números está formada por seis 6, siete 7, ocho 8, nueve 9 y diez 10. ¿Cuál es su media aritmética?
- 5.95. Las calificaciones de un estudiante en las tres asignaturas del curso fueron 71, 78 y 89. (a) Si las ponderaciones asignadas a cada asignatura son 2, 4 y 5, respectivamente, ¿cuál es el promedio adecuado para sus calificaciones? (b) ¿Cuál sería si todas las ponderaciones son iguales?
- 5.96. Tres profesores de economía registraron una calificación media en sus exámenes de 79, 74 y 82; sus clases